

# Комплексный анализ

*Конспект лекций*

Алёны Новиковой

по лекциям  
Вероники Евгеньевны Владыкиной

# Содержание

|           |                                                                                                                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция</b>                                                          | <b>3</b>  |
| 1.1       | Комплексные числа. Операции над ними . . . . .                                                                                             | 3         |
| 1.2       | Стереографическая проекция . . . . .                                                                                                       | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Лекция 2. Экспонента</b>                                                                                                                | <b>6</b>  |
| 2.1       | Экспонента . . . . .                                                                                                                       | 7         |
| <b>3</b>  | <b>Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность</b>                                                                                        | <b>9</b>  |
| 3.1       | Условие Коши-Римана . . . . .                                                                                                              | 9         |
| 3.2       | Голоморфность . . . . .                                                                                                                    | 11        |
| <b>4</b>  | <b>Лекция 4. Пути. Конформные отображения</b>                                                                                              | <b>13</b> |
| 4.1       | Пути . . . . .                                                                                                                             | 13        |
| 4.2       | Конформные отображения . . . . .                                                                                                           | 14        |
| <b>5</b>  | <b>Лекция 5. Дробно-линейные отображения (ДЛО)</b>                                                                                         | <b>16</b> |
| 5.1       | ДЛО . . . . .                                                                                                                              | 16        |
| <b>6</b>  | <b>Лекция 6. ДЛО. Правило 3-х точек. Интегралы</b>                                                                                         | <b>19</b> |
| 6.1       | Правило 3-х точек . . . . .                                                                                                                | 19        |
| 6.2       | Интегралы . . . . .                                                                                                                        | 20        |
| <b>7</b>  | <b>Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК</b>                                                                                                          | <b>22</b> |
| 7.1       | Лемма Гурса . . . . .                                                                                                                      | 22        |
| 7.2       | ИТК . . . . .                                                                                                                              | 23        |
| <b>8</b>  | <b>Лекция 8. Первообразная</b>                                                                                                             | <b>24</b> |
| 8.1       | Первообразная . . . . .                                                                                                                    | 25        |
| <b>9</b>  | <b>Лекция 9. Формула Тейлора</b>                                                                                                           | <b>27</b> |
| 9.1       | Формула Тейлора . . . . .                                                                                                                  | 27        |
| <b>10</b> | <b>Лекция 10. Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций. ИФК для производных. 3 эквивалентных определения голоморфности. Нули</b> | <b>30</b> |
| 10.1      | Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций . . . . .                                                                               | 30        |
| 10.2      | ИФК для производных . . . . .                                                                                                              | 31        |
| 10.3      | 3 эквивалентных определения голоморфности . . . . .                                                                                        | 32        |
| 10.4      | Нули . . . . .                                                                                                                             | 32        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Лекция 11. Теорема о единственности. Теорема Вейерштрасса</b>             | <b>33</b> |
| 11.1 Теорема о единственности . . . . .                                         | 33        |
| 11.2 Теорема Вейерштрасса . . . . .                                             | 33        |
| <b>12 Лекция 12. Ряды Лорана</b>                                                | <b>35</b> |
| 12.1 Ряды Лорана . . . . .                                                      | 35        |
| <b>13 Лекция 13. Связь ряда Лорана с типом ИОТ. Целые и мероморфные функции</b> | <b>38</b> |
| 13.1 Связь ряда Лорана с типом ИОТ . . . . .                                    | 38        |
| 13.2 Целые и мероморфные функции . . . . .                                      | 39        |
| <b>14 Лекция 14. Вычеты. Лемма Жордана</b>                                      | <b>40</b> |
| 14.1 Вычеты . . . . .                                                           | 40        |
| 14.2 Лемма Жордана . . . . .                                                    | 42        |
| <b>15 Лекция 15. Логарифмический вычет. Принцип аргумента</b>                   | <b>43</b> |
| 15.1 Логарифмический вычет . . . . .                                            | 43        |
| 15.2 Принцип аргумента . . . . .                                                | 44        |
| <b>16 Лекция 16. Теорема Руше. Геометрические принципы</b>                      | <b>45</b> |
| 16.1 Теорема Руше . . . . .                                                     | 45        |
| 16.2 Геометрические принципы . . . . .                                          | 45        |

# Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция

## Комплексные числа. Операции над ними

**Опр.** Комплексное число – пара чисел  $(x, y)$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ .

**Обозначение.**  $(1, 0) =: 1$ ,  $(0, 1) =: i$

$$(x, y) = x \cdot 1 + y \cdot i = x + iy$$

$$(1, 0) \cdot (1, 0) = 1; \quad 1 \cdot i = i \cdot 1 = i; \quad i \cdot i = -1$$

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = x_1x_2 + iy_1x_2 + iy_2x_1 - y_1y_2$$

$$z^{-1} := \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$z^{-1} \cdot z = z \cdot z^{-1} = 1$$

Остальные свойства проверяются очевидно, значит,  $\mathbb{C}$  – поле.

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 \cdot z_2^{-1}$$

**Опр.** Комплексным сопряжённым к числу  $z = x + iy$  называется число  $\bar{z} = x - iy$ .

**Опр.** Модулем числа  $z = x + iy$  называется число  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

$$z = |z| \left( \frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

**Опр.** Число  $\varphi$  называют аргументом числа  $z$ , если 
$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{|z|} \\ \sin \varphi = \frac{y}{|z|} \end{cases}.$$

**Опр.**  $\text{Arg } z = \{\varphi \in \mathbb{R} | \varphi = \arg z\}$

Для 0 аргумент не определён.

**Обозначение** (Эйлера).  $e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$  (на данный момент считаем картинкой, не верим, что это получено из ряда Тейлора).

**Утв.**  $e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2}$

▷ Очевидно, что это тривиально ◀

**Утв.** (Формула Муавра)  $(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$

**Утв.**  $z = |z|e^{i\varphi}$  (полярный вид числа),  $\bar{z} = |z|e^{-i\varphi}$ .

**Утв.**  $z_1 = |z_1|e^{i\varphi_1}$ ,  $z_2 = |z_2|e^{i\varphi_2} \Rightarrow z_1 z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$ ,  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$ .

▷  $z_2^{-1} = \frac{x_2}{x_2^2 + y_2^2} - i \frac{y_2}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{1}{|z_2|^2} \bar{z}_2 = \frac{1}{|z_2|^2} \cdot |z_2| e^{-i\varphi_2}$  ◀

$z^n = |z|^n e^{in\varphi}$

$$\text{Утв. } z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \operatorname{Arg} z_1 = \operatorname{Arg} z_2 \end{cases}$$

**Опр.**  $\sqrt[n]{z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  называется число  $w \in \mathbb{C} : w^n = z$  (любое из подходящих чисел).

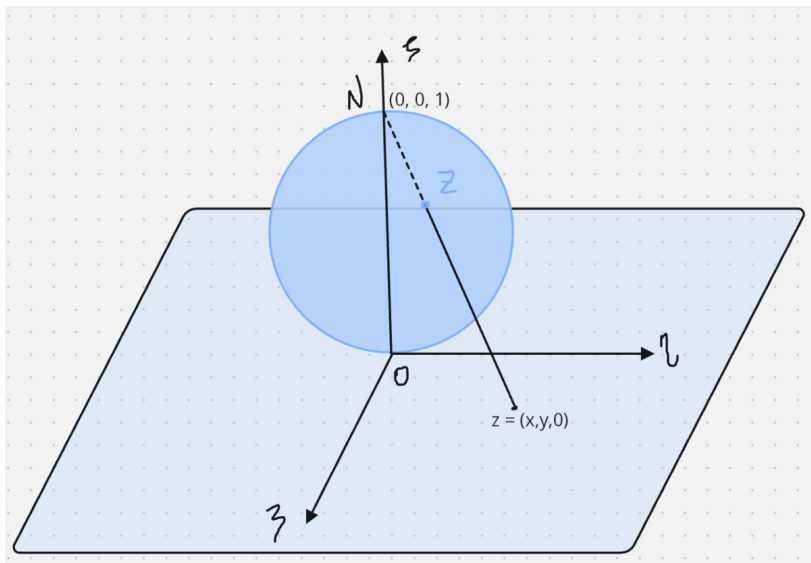
$$w = |w|e^{i \arg(w)}$$

$$w^n = |w|^n e^{in \arg(w)} = |z| e^{i \arg(z)}$$

$$|w|^n = |z|, \quad n \arg(w) = \arg(z) + 2\pi k$$

$$|w| = \sqrt[n]{|z|}, \quad \arg(w) = \frac{\arg(z) + 2\pi k}{n}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

### Стереографическая проекция



$$\xi^2 + \eta^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \text{сфера Римана}$$

**Опр.** Стереографической проекцией называется биекция  $\mathbb{C}$  и  $S \setminus \{N\} : z = (x_0, y_0) \leftrightarrow Z = S \cap zN$ .

$$N(0,0,1) - \text{полус, } \bar{a} = (x, y - 1)$$

$$Nz : \begin{cases} \xi = xt \\ \eta = yt \\ \zeta = 1 - t \end{cases}$$

$$x^2 t^2 + y^2 t^2 + \left(\frac{1}{2} - t\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$t^2(|z|^2 + 1) = t$$

$$t = \frac{1}{|z|^2 + 1}$$

$$\begin{cases} \xi = \frac{x}{|z|^2+1} \\ \eta = \frac{y}{|z|^2+1} \\ \zeta = 1 - \frac{1}{|z|^2+1} = \frac{|z|^2}{|z|^2+1} \end{cases}$$

Обратно,  $Z(\xi, \eta, \zeta) \rightarrow z$ :

$$t = 1 - \zeta, \quad x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}.$$

**Опр.** Говорят, что  $z_n \rightarrow \infty$ , если  $|z_n| \rightarrow \infty$ .

**Опр.**  $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  – расширение комплексной плоскости.

**Опр.** Доопределим стереографическую проекцию  $\infty \leftrightarrow N$ , т.о. это биекция  $S$  и  $\overline{\mathbb{C}}$ .

**Опр.** Сферическим расстоянием между  $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{C}}$  называется расстояние между их стереографическими проекциями.

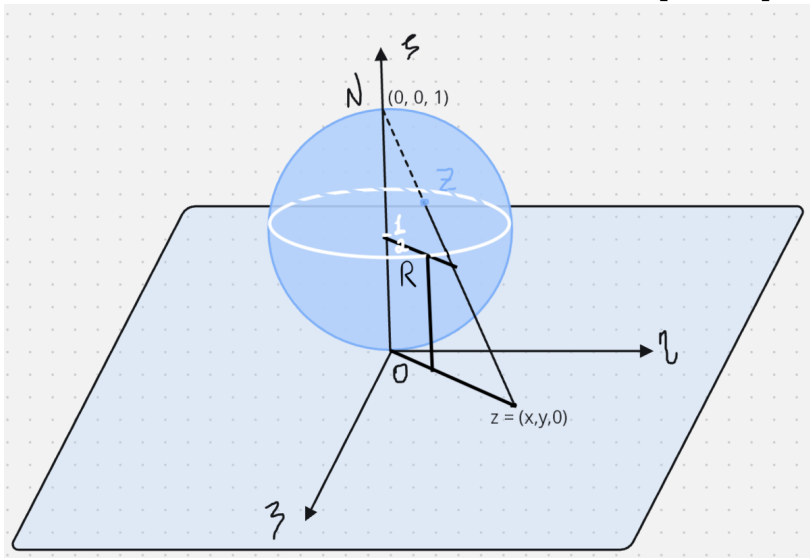
$$\rho(z_1, z_2) = |Z_1 - Z_2|$$

$$\text{Утв. } z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad \rho(z_1, z_2) = \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{1+|z_1|^2}\sqrt{1+|z_2|^2}}, \quad \rho(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

▷  $(\xi, \eta, \zeta)$

$$\begin{aligned} \rho^2(z_1, z_2) &= \left( \frac{x_1}{1+|z_1|^2} - \frac{x_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left( \frac{y_1}{1+|z_1|^2} - \frac{y_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left( \frac{|z_1|^2}{1+|z_1|^2} - \frac{|z_2|^2}{1+|z_2|^2} \right)^2 = \\ &= \dots = \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)} \blacktriangleleft \end{aligned}$$

**Утв.** Пусть  $|z| \geq R$ . Тогда  $Z = (\xi, \eta, \zeta) : \zeta \in \left[ \frac{R^2}{1+R^2}, 1 \right]$ .



▷  $|z| = R$

$$(\xi, \eta, \zeta) = \left( \frac{x}{|z|^2+1}, \frac{y}{|z|^2+1}, \frac{R^2}{R^2+1} \right)$$

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{x^2 + y^2}{(|z|^2+1)^2} = \frac{R^2}{(R^2+1)^2}, \quad \text{т.е. образ точек такого вида – окружность } r = \frac{R}{R^2+1}$$

$$\zeta = 1 - \frac{1}{1+R^2} \uparrow |z| \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

## Лекция 2. Экспонента

**Утв.** Сходимость в  $\overline{\mathbb{C}}$  равносильна сходимости по сферической метрике.

▷ 1)  $z \in \mathbb{C}$

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $z_n \in \mathbb{C}$ ,  $z_n \rightarrow z \in \mathbb{C}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \leq |z_n - z| \rightarrow 0$$

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $\rho(z_n, z) \rightarrow 0$ ,  $z \in \mathbb{C}$

$$(\xi_n, \eta_n, \zeta_n) \rightarrow (\xi, \eta, \zeta) \Rightarrow \zeta_n \rightarrow \zeta$$

$$\zeta < 1 \Rightarrow \exists N : \forall n > N \quad \zeta_n < R_0 < 1 \Rightarrow \exists R : \forall n > N \quad |z_n| < R, |z| < R$$

$$0 \leftarrow \rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \geq \frac{|z_n - z|}{1 + R^2}, \text{ т.к. } |z_n| < R, |z| < R$$

2)  $z = \infty \in \overline{\mathbb{C}}$

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $z_n \rightarrow z = \infty$  в  $\overline{\mathbb{C}}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0$$

$$(\Leftarrow) \rho(z_n, \infty) \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt{1 + |z_n|^2} \rightarrow \infty \Leftrightarrow |z_n| \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

Говорят, что  $\overline{\mathbb{C}}$  и  $S$  – компактификация  $\mathbb{C}$ .

**Утв.**  $z_n = x_n + iy_n$ ,  $z = x + iy$ ,  $z_n = r_n e^{i\varphi_n}$ ,  $z = r e^{i\varphi}$ ,  $r_n > 0$ ,  $r > 0$

$$1) z_n \rightarrow z \Leftrightarrow \begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases}$$

$$2) z_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow r_n \rightarrow 0$$

$$3) r_n \rightarrow r, \varphi_n \rightarrow \varphi \Rightarrow z_n \rightarrow z$$

$$4) z_n \rightarrow z, z \neq 0 \Rightarrow r_n \rightarrow r, \exists \varphi_n = \arg z_n, \exists \varphi = \arg z : \varphi_n \rightarrow \varphi$$

▷ (1) – (2) очевидно

$$(3) : z_n = r_n(\cos \varphi_n + i \sin \varphi_n)$$

$$x_n = r_n \cos \varphi_n \rightarrow r \cos \varphi, y_n = r_n \sin \varphi_n \rightarrow r \sin \varphi \stackrel{(1)}{\Rightarrow} z_n \rightarrow z$$

$$(4) : |z_n - z| \rightarrow 0, |z_n - |z|| \leq |z_n - z| \rightarrow 0$$

$$z \neq 0$$

1) Пусть  $x > 0$ ,  $x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n > 0$   $n > N \Rightarrow$  (они в правой полуплоскости) можно выбрать

$$\arg z_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \varphi_n = \operatorname{arctg} \frac{y_n}{x_n} \rightarrow \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \in \operatorname{Arg}(z)$$

Остальное аналогично.  $\blacktriangleleft$

**Экспонента**

**Опр.**  $e^z := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$

**Утв.** Определение корректно, предел существует, причём  $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$ .

$$\triangleright \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n$$

$$\begin{aligned} \left| \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n \right| &= \left| 1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n} \right|^n = \left( \left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \frac{y^2}{n^2} \right)^{\frac{n}{2}} = \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)^{\frac{n}{2}} = \\ &= e^{\frac{n}{2} \ln \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)} = e^{\frac{n}{2} \left(\frac{2x}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} \rightarrow e^x \end{aligned}$$

$1 + \frac{x}{n}$ , начиная с какого-то номера, лежит в правой полуплоскости.

$$\varphi_n = \arg \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right) = \operatorname{arctg} \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} = \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x}$$

$$\arg \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n = n \cdot \varphi_n = n \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x} = n \left( \frac{y}{n+x} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \rightarrow y \blacktriangleleft$$

**Сл.** 1)  $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$

2)  $e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z$

**Опр.**  $\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\operatorname{tg} z := \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\operatorname{ctg} z := \frac{\cos z}{\sin z}$$

$$\operatorname{ch} z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{sh} z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

**Утв.**  $\operatorname{ch} z = \cos(iz)$

$$\operatorname{sh} z = -i \sin(iz)$$

$$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$$

**Опр.** Пусть  $z \neq 0$ . Тогда  $\operatorname{Ln} z$  называется число  $w \in \mathbb{C} : e^w = z$ .

**Утв.** Если  $z = re^{i\varphi} \neq 0$ , то  $\operatorname{Ln} z = \ln r + i\varphi + 2\pi ik, k \in \mathbb{Z}$ .

$$\triangleright w = u + iv, e^w = e^u e^{iv} = re^{i\varphi} = z \Leftrightarrow e^u = r, v = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$$

**Опр.**  $z^w := e^{w \operatorname{Ln} z}, z \neq 0$ .

**Утв.**  $z^n = \prod_{i=1}^n z, z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{z}$ .

$$\triangleright 1) z^n = e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n(\ln |z| + i\varphi + 2\pi ik)} = e^{n \ln |z|} e^{in\varphi} e^{i2\pi kn} = \prod_{i=1}^n z$$

$$2) e^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}(\ln |z| + i\varphi + 2\pi ik)} = e^{\frac{1}{n} \ln |z|} e^{i\frac{\varphi + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{z}, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$$

$$A \cdot z = |A| e^{i \arg A} |z| e^{i \arg z}$$

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(z) = |A| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \varphi = \arg A$$



**Опр.** Пусть  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  ( $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ).

$$f(z) = f(x, y) = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} = u(x, y) + iv(x, y)$$

Говорят, что  $f$   $\mathbb{R}$ -дифференцируема, если она дифференцируема, как функция из  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , т.е.  $u, v$  – дифференцируемые функции.

$$\begin{pmatrix} u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) \\ v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o(|\Delta z|)$$

$$A = u_x(x_0, y_0), B = u_y(x_0, y_0), C = v_x(x_0, y_0), D = v_y(x_0, y_0)$$

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta x + B\Delta y + i(C\Delta x + D\Delta y) + o(\Delta z) = \begin{vmatrix} \Delta x = \frac{\Delta z + \Delta \bar{z}}{2} \\ \Delta y = \frac{\Delta z - \Delta \bar{z}}{2i} \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{\Delta z}{2}(A - iB + iC + D) + \frac{\Delta \bar{z}}{2}(A + iB + iC - D) + o(\Delta z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{A - iB + iC + D}{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{A + iB + iC - D}{2}$$

**Опр.** Пусть  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ . Говорят, что  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема, если  $\exists \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} =: f'(z_0)$ .

## Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность

### Условие Коши-Римана

**Теорема** (Коши-Римана). Пусть  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ .  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в  $z_0 \Leftrightarrow f$   $\mathbb{R}$ -дифференцируема в  $z_0$  и выполнено условие Коши-Римана  $\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$ , т.е.  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ .

$$\triangleright (\Rightarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z) = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o(|\Delta z|)$$

$$\Rightarrow u_x = |f'(z_0)| \cdot \cos \varphi, \quad u_y = -|f'(z_0)| \sin \varphi, \quad v_x = |f'(z_0)| \sin \varphi, \quad v_y = |f'(z_0)| \cos \varphi \Rightarrow$$

$\Rightarrow$  условие Коши-Римана выполнено, и  $f$   $\mathbb{R}$ -дифференцируема

$$(\Leftarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Delta \bar{z} + o(\Delta z) = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + o(\Delta z) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \text{ } \mathbb{C}\text{-дифференцируема и } f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} \blacktriangleleft$$

**Пр.**  $f(z) = \bar{z} = x - iy$

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$$

$$\begin{cases} 1 \neq -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 1 \neq 0$$

Условие Коши-Римана не выполнено, значит, не  $\mathbb{C}$ -дифференцируема.

**Опр.** Пусть  $\theta \in \mathbb{R}$ ,  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ . Тогда производной по направлению  $\theta$  называется  $f'_\theta(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0, \arg \Delta z = \theta} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ .

$$f'_0(z_0) = u_x + iv_x$$

$$f'_{\frac{\pi}{2}} = -i(u_y + iv_y)$$

**Утв.** Пусть  $f$   $\mathbb{R}$ -дифференцируема. Тогда  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в  $z_0 \Leftrightarrow f'_\theta(z_0)$  не зависит от  $\theta$ .

$\triangleright (\Rightarrow)$  очевидно

$$(\Leftarrow) \Delta f = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Delta \bar{z} + o(\Delta z) = (1)$$

$$\arg \Delta z = \theta, \quad \Delta z = te^{i\theta}$$

$$\Delta \bar{z} = \Delta z e^{-2i\theta}$$

$$(1) = \Delta z \left( \frac{\partial f}{\partial z} + e^{-2i\theta} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) + o(\Delta z) = \Delta z f'_\theta(z_0) + o(\Delta z)$$

$$\text{Но } f'_\theta \text{ не зависит от } \theta \Rightarrow f'_0 = f'_{\frac{\pi}{2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \text{ т.е. условие Коши-Римана. } \blacktriangleleft$$

**Пр.** 1)  $z = x + iy$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(z)' = u_x + iv_x = 1$$

$$2) (z^n)' = nz^{n-1}$$

$$3) e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$$

$$\begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(e^z)' = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

**Утв.** Пусть  $f \in C^1(U(z_0))$ ,  $f'(z_0) \neq 0$ ,  $f(z_0) = w_0$ . Тогда  $\exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0)$ ,  $g = f^{-1}$ ,  $g \in C^1(U(w_0))$ ,  $g$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в  $w_0$  и  $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

$$\triangleright f'(z_0) \neq 0 \Rightarrow |f'(z_0)| \neq 0, \arg f'(z_0) = \varphi \text{ определён, } |J| = |f'(z_0)|^2 \neq 0$$

$\Rightarrow$  выполнено условие теоремы об обратном отображении.

$$\Rightarrow \exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0), g \in C^1, \text{ т.е. } \mathbb{R} - \text{дифференцируема и } dg|_{w_0} = (df|_{z_0})^{-1} =$$

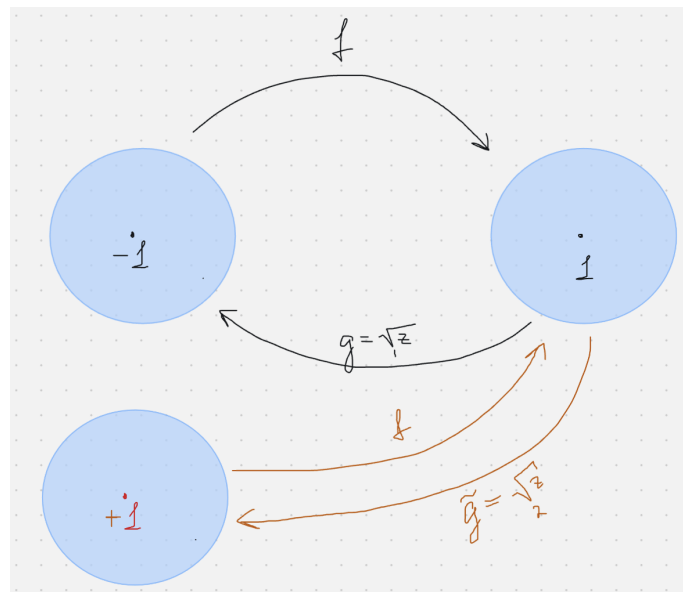
$$= \left( |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{|f'(z_0)|} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \text{ т.е. выполнено}$$

условие Коши-Римана.

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)} \blacktriangleleft$$

**Пр.**  $f(z) = z^2$

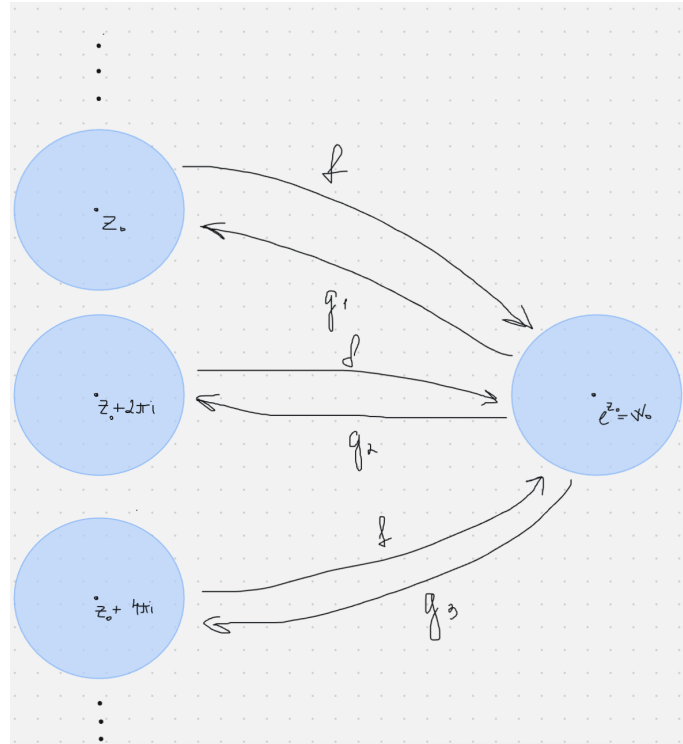
$$f'|_{-1} = 2z|_{-1} = -2$$



$$g(1) = \frac{1}{f'(-1)} = -\frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z}_1}$$

$$\tilde{g}(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z}_2}$$

**Пр.**  $f(z) = e^z$ ,  $f'(z) = e^z$



$$g_1(w_0) = g_1(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{e^{z_0}} = \frac{1}{w_0}$$

$$g_i(w_0) = g_i(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0 + 2i\pi k)} = \frac{1}{e^{z_0 + 2i\pi k}} = \frac{1}{w_0}$$

## Голomorphicность

**Опр.** Пусть  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ .  $f$  называется голоморфной в точке  $z_0$ , если  $\exists U_\epsilon(z_0)$ , т.ч.  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в  $U_\epsilon(z_0)$ .

Если  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D$ -область, то говорят, что  $f$  голоморфна в  $D$ , если она голоморфна в каждой точке  $D$ .

**Обозначение.**  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,

**Опр.** Пусть  $f : U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ . Говорят, что  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна), если  $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в точке  $z = 0$  функция  $F(z) = \begin{cases} f(\frac{1}{z}) \\ f(\infty) \end{cases}$ .

$$\text{Пр. } f(z) = \begin{cases} \frac{1}{z} \\ 0 \end{cases} \quad z = \infty$$

$$F(z) = \begin{cases} z \\ 0 \end{cases} \quad z = 0$$

**Опр.** Пусть  $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ ,  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z_0) = \infty$ . Тогда она  $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в  $z_0$ , если в  $z_0$  голоморфна  $\frac{1}{z}$ , т.е. если  $f(\infty) = \infty$ , то надо изучать  $\frac{1}{f(\frac{1}{z})}$  в  $z = 0$ .

## Лекция 4. Пути. Конформные отображения

### Пути

**Опр.** Путём называется отображения  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\Gamma \in C[a, b]$ .

$$\Gamma(t) = x(t) + iy(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$\Gamma(a)$  – начало пути,  $\Gamma(b)$  – конец пути. Путь называется замкнутым, если  $\Gamma(a) = \Gamma(b)$ .

**Опр.** Путь называется простым (жордановым), если  $\Gamma$  – инъекция  $[a, b]$ . Замкнутый путь называется жордановым, если  $\Gamma$  – инъекция  $[a, b]$ .

**Опр.** Несобственным путём называется  $\Gamma : [a, b] \rightarrow S$ ,  $\Gamma \in C[a, b]$ ,  $S$  – сфера Римана.

**Опр.** Путь  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  называется гладким, если  $\Gamma \in C^1[a, b]$  и  $\dot{\Gamma} \neq 0$ , т.е.  $\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

**Пр.**  $t \in [0, 1]$

$$1) \Gamma(t) = t$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$2) \Gamma(t) = t + it^2$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \neq 0$$

$$3) \Gamma(t) = t^2 + it^4$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 4t^3 \end{pmatrix}$$

В примерах 2 и 3 пробежали одну и ту же параболу, но по-разному. Получили гладкий и негладкий (при  $t = 0$ ) пути из-за разной параметризации.

**Опр.** Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  – жорданов путь. Тогда  $\gamma = \Gamma([a, b])$  называется жордановой кривой.

$$\text{Пр. } \Gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$$

$$\Gamma(t) = e^{2it}$$

Пробежали окружность: в первом примере единожды, во втором дважды. Первый путь – жорданов, второй нет. По итогу окружность – жорданова кривая.

**Опр.** Если  $\gamma$  – жорданова кривая, а  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  – жорданов путь, т.ч.  $\Gamma[a, b] = \gamma$ , тогда говорят, что  $\Gamma$  – параметризация  $\gamma$ .

Параметризация задаёт ориентацию (от  $a$  к  $b$  или от  $b$  к  $a$ ).

+ обход замкнутой кривой по умолчанию считаем против часовой стрелки.

**Пр.**  $\Gamma(t) = t, t \in [0, 1]$

$$\Gamma(t) = 1 - t$$

**Опр.** Два гладких пути  $\Gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}$  и  $\Gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}$  называются эквивалентными, если  $\exists g : [a_1, b_1] \rightarrow [a_2, b_2]$   $g' > 0$  на  $[a_1, b_1]$ , т.ч.  $g([a_1, b_1]) = [a_2, b_2]$  и  $\Gamma_2(g(t)) = \Gamma_1(t), t \in [a_1, b_1]$ .

По сути, пути, которые проходят прямую в одном и том же направлении.

**Опр.** Путь  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  называется кусочно-гладким, если  $\exists$  разбиение  $T = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b\}$ , т.ч.  $\Gamma|_{[t_{k-1}, t_k]}$  — гладкий путь.

**Опр.** Множество  $A \subset \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$  называется линейно-связным, если  $\forall z_1, z_2 \in A \exists$  путь (м.б. несобственный), т.ч.  $\Gamma([a, b]) \subset A, \Gamma(a) = z_1, \Gamma(b) = z_2$ .

**Опр.** Множество  $A$  называется областью, если оно открыто и связно ( $\Leftrightarrow$  в  $\mathbb{R}^2$  открыто и линейно-связно).

**Обозначение.** Если  $\gamma = \partial D$ ,  $D$  — область,  $\gamma$  — замкнутая кривая, тогда  $\partial D^+$  — обход, при котором область остаётся слева.  $\partial$  — граница.

**Пр.**  $(|z| = 1)^+, \partial(|z| < 1)^+ = \partial(|z| > 1)^-$

**Опр.** Пусть  $\gamma_1, \gamma_2$  — две гладкие кривые. Тогда  $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(\Gamma_1(t), \Gamma_2(t))$ , где  $\Gamma_1, \Gamma_2$  — гладкие параметризации. (в точке пересечения  $z_0 = \Gamma_1(t_0) = \Gamma_2(t_0)$ )

**Опр.** Пусть  $D$  — область,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$ .  $f$  называется однолиственным в  $D$ , если оно инъективно в  $D$ .

## Конформные отображения

**Опр.** Пусть  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ . Говорят, что  $f$  конформно в т.  $z_0$ , если оно голоморфно в т.  $z_0$  и  $f'(z_0) \neq 0$ .

$f : D \rightarrow \mathbb{C}, D \subset \mathbb{C}, D$  — область.  $f$  называют конформным в  $D$ , если оно конформно в каждой точке и однолистно.

Для  $f : \overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  конформность доопределяется аналогично голоморфности.

**Теорема.** Пусть  $\gamma_1, \gamma_2$  — гладкие кривые,  $z_0$  — т. пересечения.  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}, f$  — конформно в  $z_0$ . Тогда  $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(f(\gamma_1), f(\gamma_2))$ .

▷ Пусть  $\Gamma(t)$  — гладкий путь.

$f(\Gamma(t))$  — образ пути.

$\Gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$  — исходный касательный вектор.

$$f(z) = u(z) + iv(z) = u(\Gamma(t)) + iv(\Gamma(t))$$

$$df|_{z_0} d\Gamma|_{t_0} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} = \dot{f}(\Gamma(t))$$

$$\dot{f}(\Gamma(t)) = df|_{z_0} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \neq 0$$

Полученная прямая гладкая, касательный вектор вычисляется по формуле  $\dot{f}(\Gamma(t))$  выше.

Т.е. все касательные векторы поворачиваются на один и тот же угол  $\varphi = \arg f'(z_0)$ .  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(f(\gamma_1), f(\gamma_2)) \quad \blacktriangleleft$$

**Пр.**  $f(z) = z^2$

Конформность нарушается в 0.

**Теорема** (Жордана) (б/д). Пусть  $\gamma$  — замкнутая жорданова кривая. Тогда  $\mathbb{C} \setminus \gamma = D_1 \cup D_2$  — непересекающихся областей, т.ч.  $\gamma = \partial D_1 = \partial D_2$ .

Если  $\gamma$  — несобственная жорданова кривая на сфере  $S$ , то справедлив аналогичный факт.

Если  $\gamma$  — незамкнутая жорданова кривая, то  $\mathbb{C} \setminus \gamma$  ( $S \setminus \gamma$ ) — область.

**Теорема.** Пусть  $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}, D \subset \overline{\mathbb{C}}, f$  конформно в  $D$ .  $\partial D = \gamma, f \in C(\overline{D}), f(\gamma) = \tilde{\gamma}, \gamma$  — жорданова кривая.  $f(\gamma) = \tilde{\gamma}$  — биекция.  $\tilde{\gamma} = \partial G, G$  — область,  $\exists z_0 \in D : f(z_0) \in G$ . Тогда  $f(D) = G$ .



## Лекция 5. Дробно-линейные отображения (ДЛО)

**Теорема.** Пусть  $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}, D \subset \overline{\mathbb{C}}, f$  конформно в  $D$ .  $\partial D = \gamma, f \in C(\overline{D}), f(\gamma) = \tilde{\gamma}, \gamma$  — жорданова кривая.  $f(\gamma) = \tilde{\gamma}$  — биекция.  $\tilde{\gamma} = \partial G, G$  — область,  $\exists z_0 \in D : f(z_0) \in G$ . Тогда  $f(D) = G$ .

▷ По т. Жордана, если  $\tilde{\gamma}$  замкнута, то  $\mathbb{C} \setminus \tilde{\gamma} = G$  — область,  $\tilde{\gamma} = \partial G$ , если  $\tilde{\gamma}$  не замкнута, то

$$\mathbb{C} \setminus \tilde{\gamma} = G \cup G_1, \quad G, G_1 \text{ — области, } \tilde{\gamma} = \partial G = \partial G_1.$$

Т.к.  $f$  — диффеоморфизм, то  $f(D)$  — область  $\Rightarrow f(D) \subset G$ .

Хотим  $f(D) = G$ . Пусть  $G^* = G \setminus f(D)$ .

Пусть  $G^*$  открыто. Тогда  $G = f(D) \cup G^*, f(D), G^*$  открыты.

Это противоречит линейной связности  $G$ . Пусть  $w_1 \in f(D), w_2 \in G^*$ .

$\exists \Gamma(t)$  — путь:  $\Gamma(0) = w_1, \Gamma(1) = w_2, \Gamma(t) \in G \forall t$

$$T = \inf\{t : \Gamma(t) \in G^*\}$$

$\Gamma$  непрерывна  $\Rightarrow \exists U_\delta(w_1) \subset f(D) \Rightarrow T > 0$ .

Пусть  $T = T_0, \Gamma(T_0) = w_0 \in f(D)$  или  $w_0 \in G^* \Rightarrow [T_0 - \delta, T_0 + \delta] \in f(D)$  или  $\in G^* \Rightarrow \exists T_n :$

$T_n \rightarrow T_0, \Gamma(T_n) \in f(D)$  или  $\exists T' : T' < T_0, \Gamma(T') \in G^* \Rightarrow T$  не инфимум  $\Rightarrow \nexists T$  — противоре-

чие  $\Rightarrow G^*$  не открыто  $\Rightarrow \exists w^* \in \partial f(D), w^* \in G, w^* \in G^* \Rightarrow \exists w_n \in f(D) : w_n \rightarrow w^*,$

$$w_n = f(z_n).$$

$\overline{\mathbb{C}}$  — компакт  $\Rightarrow \exists z_{n_k} \rightarrow z^* \in \overline{D}$ .

Если  $z^* \in D \Rightarrow$  в силу непрерывности  $w^* = f(z^*) \Rightarrow w^* \in f(D)$  — противоречие с  $w^* \in G^*$ .

Если  $z^* \in \partial D \Rightarrow f(z^*) \in \tilde{\gamma} = \partial G$  — противоречие с  $w^* \in G$ .

Значит,  $G^* = \emptyset$ . ◀

**Утв.**  $f(\partial^+(D)) = \partial^+(f(D))$ . (следует из т. Руше).

### ДЛО

**Опр.** Отображение  $w(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d}, & a, b, c, d \in \mathbb{C}, ad - bc \neq 0 \\ \infty, & z = -\frac{d}{c} \\ \frac{a}{c}, & z = \infty \end{cases} . w : \overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  называется ДЛО.

**Утв.**  $w$  — гомеоморфизм  $\overline{\mathbb{C}}$  на  $\overline{\mathbb{C}}$ .

▷ Очевидно, что  $w^{-1}$  тоже ДЛО. ◀

**Утв.**  $w$  — конформное отображение в  $\overline{\mathbb{C}}$ .

▷ Биективность уже известна.

$$w' = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \neq 0$$

$$-\frac{d}{c} \rightarrow \infty. \text{ Надо исследовать } \frac{1}{w} \text{ в } -\frac{d}{c}.$$

$$\frac{1}{w} = \frac{cz + d}{az + b}, \left(\frac{1}{w}\right)' = \frac{-(ad - bc)}{(az + b)^2} \neq 0$$

$$\infty \rightarrow \frac{a}{c}. \text{ Надо исследовать } w \left(\frac{1}{z}\right) \text{ в } 0.$$

$$w \left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\frac{a}{z} + b}{\frac{c}{z} + d} = \frac{a + bz}{c + dz}, w \left(\frac{1}{z}\right)' = \frac{ad - bc}{(c + dz)^2} \neq 0 \blacktriangleleft$$

**Утв.** ДЛО – композиция растяжения, сдвига, поворота и  $\frac{1}{z}$ .

▷ очев  $\blacktriangleleft$

**Утв.**  $\Lambda$  – множество всех ДЛО образует группу относительно операции композиции.

▷ очев  $\blacktriangleleft$

Группа ДЛО  $\simeq GL(2, \mathbb{C})/\mathbb{C}^* \simeq SL(2, \mathbb{C})/\{\pm E\} = PSL(2, \mathbb{C})$  = группа Мёбиуса

**Теорема** (круговое свойство ДЛО и сохранение симметрии). Пусть  $\Gamma$  – обобщённая окружность (т.е. прямая или окружность). Тогда  $\tilde{\Gamma} = w(\Gamma)$  тоже обобщённая окружность. Причём, если  $z_1, z_2$  симметричны относительно  $\Gamma$ , то их образы симметричны относительно  $\tilde{\Gamma}$ .

▷ Для поворотов и сдвигов очевидно.

Для  $\lambda z$  очевидно для окружностей с центров в 0 и прямых, проходящих через 0.

$$\lambda z = \lambda(z - z_0) + \lambda z_0 \Rightarrow \text{сдвигом получим для всех.}$$

$$\text{Рассмотрим } w = \frac{1}{z}$$

$$|z - z_0|^2 = R^2 - \text{уравнение окружности.}$$

$$(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = R^2$$

$$z\bar{z} - z\bar{z}_0 - z_0\bar{z} + z_0\bar{z}_0 = R^2$$

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0, A, C \in \mathbb{R} \dots (*)$$

$$Ax + By + C = 0 - \text{уравнение прямой.}$$

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, y = \frac{z - \bar{z}}{2}$$

$$\frac{1}{2}(A - iB)z + \frac{1}{2}(A + iB)\bar{z} + C = 0$$

Т.е.  $\forall$  обобщённая окружность задаётся (\*).

$\Gamma$  – обобщённая окружность.

$$w = \frac{1}{z} \Rightarrow z = \frac{1}{w} \rightarrow (*) :$$

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{B}{w} + \frac{\bar{B}}{\bar{w}} + C = 0 \mid \cdot \bar{w}w$$

$A + B\bar{w} + \bar{B}w + C\bar{w}w = 0$  – обобщённая окружность.

$$z_1, z_2 \text{ – симметричные точки. } |z_1 - z_0| = \frac{R^2}{|z_2 - z_0|}$$

$$z_1 - z_0 = \frac{R^2}{|z_2 - z_0|} \cdot \frac{z_2 - z_0}{|z_2 - z_0|} = \frac{R^2}{\overline{z_2 - z_0}}$$

$$(z_1 - z_0)(\overline{z_2 - z_0}) = R^2$$

Т.е. уравнение получается из уравнения окружности  $\Gamma$  заменой  $z = z_1, \bar{z} = z_2$ .

Прямые:  $\operatorname{Re} z = 0, z + \bar{z} = 0$

Симметричные точки:  $z_1 + \bar{z}_2 = 0$  выполняется.

Аналогично поворотом и сдвигом переведём  $\operatorname{Re} z$  в любую прямую.

Подставим в уравнение (\*)  $w_1 = \frac{1}{z_1}, w_2 = \frac{1}{z_2}$  и получим, что образы симметричны. ◀

## Лекция 6. ДЛО. Правило 3-х точек. Интегралы

### Правило 3-х точек

**Теорема** (Правило 3-х точек). Пусть  $z_1, z_2, z_3, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{C}$ . Тогда  $\exists! w(z)$  – ДЛО:  $w(z_i) = w_i$ .

▷ 1)  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}, w_i \in \mathbb{C}$

$$f_1 : z_1 \rightarrow 0, z_2 \rightarrow \infty, z_3 \rightarrow 1$$

$$f_1(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$$

$$f_2 : w_1 \rightarrow 0, w_2 \rightarrow \infty, w_3 \rightarrow 1$$

$$f = f_2^{-1} \circ f_1 \Leftrightarrow f_2(w(z)) = f_1(z)$$

$$\frac{w(z) - w_1}{w(z) - w_2} : \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2} = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$$

2) Пусть  $\tilde{f}$  – ДЛО  $\tilde{f}(z_i) = w_i$

$$f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} : 0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 1, \infty \rightarrow \infty$$

$f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1}$  – ДЛО как композиция.

$$\infty \xrightarrow{f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1}} \infty \Rightarrow f \text{ – линейное, } f(z) = Az + B$$

$$0 \xrightarrow{f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1}} 0 \Rightarrow B = 0$$

$$1 \xrightarrow{f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1}} 1 \Rightarrow A = 1$$

$$\Rightarrow f(z) = z \Rightarrow f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} = id$$

$$\tilde{f} = f_2^{-1} \circ f_1 = w, \text{ т.е. отображение !}$$

В остальных случаях ( $z_1, z_2$  или  $z_3$  бесконечность) меняется вид  $f_1, f_2$ , но они явно выписываются. ◀

**Опр.** ДЛА – дробно-линейные автоморфизмы, т.е.  $w : D \rightarrow D$  сюръективно.

1) ДЛО – ДЛА  $\overline{\mathbb{C}}$

2) Линейные – ДЛА  $\mathbb{C}$

3) ДЛА единичного круга ( $|z| < 1$ ):

$$\text{Пусть } w(a) = 0, |a| < 1 \Rightarrow w(z) = \frac{z - a}{\dots}$$

$$a^* \text{ – симметричная } \Rightarrow w(a^*) = \infty \Rightarrow w(z) = \frac{z - a}{z - a^*} \cdot k$$

$$a^* = \frac{a}{|a|^2} = \frac{1}{\bar{a}}$$

$$w(z) = \frac{z - a}{z - \frac{1}{\bar{a}}} \cdot k = k\bar{a} \cdot \frac{z - a}{z\bar{a} - 1} = \tilde{k} \cdot \frac{z - a}{z\bar{a} - 1}. \text{ Переводит единичную окружность в какую-то}$$

окружность с центром в 0.

$$|z| = 1 \Rightarrow |w(z)| = 1$$

$$|w(z)| = |\tilde{k}| \frac{|z-a|}{|z\bar{a}-1|} = |\tilde{k}| \frac{|z-a|}{|\bar{z}| |z\bar{a}-1|} = |\tilde{k}| \frac{|z-a|}{|z\bar{a}-\bar{z}|} = |\tilde{k}| \frac{|z-a|}{|\bar{a}-\bar{z}|} = |\tilde{k}| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{k} = e^{i\varphi}$$

$$w(z) = e^{i\varphi} \frac{z-a}{z\bar{a}-1} - \text{ДЛЯ } \{|z| < 1\}.$$

## Интегралы

**Опр.** Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  – гладкий путь,  $\gamma = \Gamma([a, b])$ ,  $f : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f \in C(\gamma)$ . Тогда интегралом  $f$  по пути  $\Gamma$  называется число

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} f(z) dz &:= \int_a^b f(\Gamma(t)) \cdot \Gamma'(t) dt = \left| \begin{array}{l} \Gamma(t) = x(t) + iy(t) \\ f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y) \end{array} \right| = \\ &= \int_a^b (u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))) \cdot (x'(t) + iy'(t)) dt = \int_a^b (u(\Gamma(t))\dot{x}(t) - v(\Gamma(t))\dot{y}(t)) dt + \\ &+ i \int_a^b (u(\Gamma(t))\dot{y}(t) + v(\Gamma(t))\dot{x}(t)) dt. \end{aligned}$$

**Опр.**  $\Gamma$  – кусочно-гладкий путь,  $[a, b] = \bigcup [a_k, b_k]$ ,  $\Gamma|_{[a_k, b_k]}$  – гладкий путь. Тогда  $\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum \int_{\Gamma_k} f(z) dz$ .

**Опр.** Пусть  $\gamma$  – гладкая кривая и на ней выбрана ориентация, т.е. параметризация ( $\gamma_{AB}$  и  $\gamma_{BA}$ ,  $\gamma^+$  и  $\gamma^-$ ). Тогда интегралом по кривой  $\gamma$  с указанным направлением называется  $\int_{\gamma_{AB}} := \int_{\Gamma} f(z) dz$ .

**Пр.**  $|z| = 1$ , ориентация  $\gamma^+$ , параметризация  $\Gamma(t) = e^{it}$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $\dot{\Gamma}(t) = -\sin t + i \cos t = ie^{it}$ .

$$\begin{aligned} \oint_{(|z|=1)^+} z^n dz &= \int_{\Gamma} z^n dz = \int_0^{2\pi} e^{int} \cdot ie^{it} dt = i \int_0^{2\pi} (\cos(n+1)t + i \sin(n+1)t) dt = \\ &= \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ 2\pi i, & n = -1 \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

**Утв.** Свойства интегралов:

1) линейность

$$\int_{\Gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z)) dz = \alpha \int_{\Gamma} f(z) dz + \beta \int_{\Gamma} g(z) dz$$

2) аддитивность по пути

$$\Gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, \Gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{C}, \Gamma_1(b) = \Gamma_2(b)$$

$$\Gamma : [a, c] \rightarrow \mathbb{C}, \Gamma(t) = \begin{cases} \Gamma_1(t), & t \in [a, b] \\ \Gamma_2(t), & t \in [b, c] \end{cases}$$

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2} f(z) dz$$

3) независимость от параметризации

Пусть  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  – эквивалентные гладкие пути. Тогда  $\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_{\Gamma_2} f(z)dz$

▷  $\exists g \in C^1[a, b], g : [a, b] \rightarrow [a_1, b_1]$

$\Gamma_1[a, b] \rightarrow \mathbb{C}, \Gamma_2 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}$

$g'(x) > 0, g(a) = a_1, g(b) = b_1, \Gamma_2(g(t)) = \Gamma_1(t)$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_1} f(z)dz &= \int_{a_1}^{b_1} f(\Gamma_2(t))\Gamma_2'(t)dt = \left| \begin{array}{l} t = g(\tau) \\ dt = g'(\tau)d\tau \end{array} \right| = \int_a^b f(\Gamma_2(g(\tau))) (\Gamma_2(g(\tau)))'_t g'_t(\tau) d\tau = \\ &= \int_a^b f(\Gamma_1(\tau))\Gamma_1'(\tau)d\tau = \int_{\Gamma_1} f(z)dz \blacktriangleleft \end{aligned}$$

4) зависимость от ориентации

Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, \Gamma^{-1} : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, \Gamma^{-1}(t) = \Gamma(a + b - t)$ .

Тогда  $\int_{\Gamma} f(z)dz = - \int_{\Gamma^{-1}} f(z)dz$

$$\begin{aligned} \triangleright \int_{\Gamma^{-1}} f(z)dz &= \int_a^b f(\Gamma^{-1}(t))\dot{\Gamma}^{-1}(t)dt = \left| \begin{array}{l} \tau = a + b - t \\ d\tau = -dt \end{array} \right| = \\ &= \int_a^b f(\Gamma^{-1}(a + b - \tau))\dot{\Gamma}^{-1}(a + b - \tau)d\tau = - \int_{\Gamma} f(z)dz \blacktriangleleft \end{aligned}$$

5) оценка

$$\left| \int_{\Gamma} f(z)dz \right| \leq \int_a^b |f(\Gamma(t))| \cdot |\Gamma'(t)| dt \leq M |\Gamma| = M \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt, \quad M = \sup_{z \in \gamma} |f(z)|$$

▷ Пусть  $J = \int_{\Gamma} f(z)dz = |J| \cdot e^{i\theta}$

$$\begin{aligned} |J| &= J \cdot e^{-i\theta} = \int_{\Gamma} e^{-i\theta} f(z)dz = \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f(\Gamma(t))\Gamma'(t))dt \leq \int_a^b |e^{-i\theta} f(\Gamma(t))\Gamma'(t)| dt \leq \\ &\leq M \int_a^b |\Gamma'(t)| dt = M \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = M |\Gamma| \blacktriangleleft \end{aligned}$$

$$\textbf{Пр.} \int_a^b \Gamma'(t)dt = \Gamma(b) - \Gamma(a)$$

$$\int_{\Gamma} z^n dz = \int_a^b (\Gamma(t))^n \cdot \Gamma'(t)dt = \frac{1}{n+1} \int \frac{d}{dt} (\Gamma(t))^{n+1} dt = \frac{(\Gamma(b))^{n+1} - (\Gamma(a))^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1$$

$$d(z^n \circ \Gamma) = d(z^n) \Big|_{\Gamma(t)} \circ d(\Gamma) = n z^{n-1} \Big|_{\Gamma(t)} \cdot \Gamma'(t)$$

⇒ интеграл  $z^n, n \neq -1$  по любому замкнутому пути равен 0

## Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК

### Лемма Гурса

**Лемма Гурса.** Пусть  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D$  — область,  $f \in \mathcal{O}(D)$ . Тогда  $\forall$  треугольника  $\Delta$ , т.ч. замыкание  $\overline{\Delta} \subset D$   $\int_{\partial\Delta} f(z)dz = 0$ .

▷ От противного. Пусть  $\exists \Delta_0 : \left| \int_{\partial\Delta_0} f(z)dz \right| = M > 0$



Разобьём его на 4  $\Delta$  средними линиями и выберем  $\Delta_1$  :

$$\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4}$$

$$\overline{\Delta_0} \supset \overline{\Delta_1} \supset \dots \supset \overline{\Delta_n} \supset \dots, \quad \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

$$\Rightarrow \exists! z_0 = \bigcap_{i=1}^{\infty} \overline{\Delta_n}, \quad z_0 \in D \Rightarrow f \text{ голоморфна в } z_0$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 : \forall z \in U_{\delta}(z_0) \subset D$$

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0), \quad |\alpha(z)| < \epsilon$$

$$\exists n : \Delta_n \subset U_{\delta}(z)$$

$$\begin{aligned} \frac{M}{4^n} &\leq \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma} z^n dz = \frac{\Gamma^{n+1}(b) - \Gamma^{n+1}(a)}{n+1} \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| < \epsilon \cdot |\text{диаметр } \Delta| \cdot |\partial\Delta_n| < \epsilon \cdot |\partial\Delta_n|^2 = \\ &= \epsilon \left( \frac{|\partial\Delta_0|}{2^n} \right)^2 = \frac{\epsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n} \end{aligned}$$

$$M < \epsilon |\partial\Delta_0|^2 \forall \epsilon > 0 \Rightarrow M = 0 \text{ противоречие} \blacktriangleleft$$

**Сл.**  $\forall$  многоугольника это тоже верно.

**Теорема.** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$ ,  $D$  — область,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f \in C(D)$ ,  $\gamma$  — кусочно-гладкая кривая в  $D$ . Тогда  $\forall \epsilon > 0 \exists L \subset D$  — ломаная, т.ч.  $\left| \int_{\gamma} f(z)dz - \int_L f(z)dz \right| < \epsilon$ .

▷ 1)  $\exists$  ограниченная область  $D_1$ , т.ч.  $\overline{D_1} \subset D$ ,  $\gamma \subset D_1$ .

$$\forall z \in \gamma \exists U_{\delta(z)}(z) \subset D.$$

Рассмотрим  $\left\{ U_{\frac{\delta(z)}{2}}(z) \right\}$  — покрытие  $\gamma$ , выберем конечное подпокрытие  $\left\{ U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n) \right\}_{n=1}^N$ .

$$\text{Положим } D_1 := \bigcup_{n=1}^N U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n) \Rightarrow \overline{D_1} \subset D, \gamma \subset D_1$$

$$\text{dist}(\gamma, \partial D_1) = d > 0$$

Тогда будем выбирать разбиение  $[a; b]$ , по которому пробегает  $\gamma$ ,  $z_k = \Gamma(t_k) : |z_{k-1}z_k| < d$ .

$$\gamma_k = \Gamma([t_{k-1}, t_k])$$

$$|\gamma_k| = \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\dot{\Gamma}(t)| dt \leq M|t_k - t_{k-1}|$$

Тогда  $L = z_0z_1 \dots z_n \subset D_1$

$\overline{D_1}$  – компакт,  $\overline{D_1} \subset D \Rightarrow f \in C(\overline{D_1}) \Rightarrow$  равномерно непрерывная  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta_1(\epsilon) : \forall z_1, z_2 : |z_1 - z_2| < \delta_1 \Rightarrow |f(z_1) - f(z_2)| < \frac{\epsilon}{|\gamma|}$$

Тогда берём разбиение  $[a; b]$  т.ч.  $|z_{k-1}z_k| < \min(d, \delta_1)$ .

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| &= \left| \sum \int_{\Gamma_k} f(z) dz - \sum \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right| = \left| \sum_{k=1}^n \left( \int_{\Gamma_k} f(z) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right) \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma_k} f(z_{k-1}) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z_{k-1}) dz \right| \leq \frac{\epsilon}{|\gamma|} \sum_1^n |\Gamma_k| + \sum \left| \int_{[z_{k-1}, z_k]} (f(z_{k-1}) - f(z)) dz \right| \leq \\ &\leq \epsilon + \frac{\epsilon}{|\gamma|} \sum_1^n |z_{k-1}z_k| < \left| \sum_1^n |z_{k-1}z_k| = |L| < |\gamma| \right| < 2\epsilon \blacktriangleleft \end{aligned}$$

**Сл.** (б/д) Пусть  $f : \overline{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\partial D$  – кусочно-гладкая жорданова замкнутая кривая,  $D$  – ограниченная область,  $f \in C(\overline{D})$ . Тогда  $\forall \epsilon > 0 \exists L$  – замкнутая ломаная  $L \subset D$  :

$$\left| \int_{\partial D} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| < \epsilon.$$

*Отличие от предыдущей теоремы:* в предыдущей теореме наша ломаная может выходить наружу области; эта же теорема говорит, что обязательно сможем построить ломаную, которая полностью лежит внутри области.

**Опр.** Область в  $\mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$  называется односвязной, если её граница в  $\overline{\mathbb{C}}$  состоит из 0 точек, 1й точки или 1й жордановой кривой (возможно, несобственной).

## ИТК

**Теорема** (Интегральная теорема Коши для односвязных областей). Пусть  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $\overline{G} \subset D$ ,  $G$  – ограниченная односвязная область,  $\partial G$  – кусочно-гладкая замкнутая жорданова кривая. Тогда  $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$ .

$$\triangleright \text{По следствию } \forall \epsilon > 0 \exists L \subset G \text{ – замкнутая т.ч. } \left| \int_{\partial G} f dz - \int_L f dz \right| < \epsilon$$

$$\Rightarrow L \text{ – граница многоугольника } M, \overline{M} \subset G, \text{ т.к. } G \text{ – односвязная}$$

$$\Rightarrow \text{по сл. из л. Гурса } \int_L f(z) dz = 0 \Rightarrow \left| \int_{\partial G} f(z) dz \right| < \epsilon \forall \epsilon > 0 \Rightarrow \int_{\partial G} f(z) dz = 0 \blacktriangleleft$$

**Теорема** (ИТК для многосвязных областей) (б/д). Пусть  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\overline{G} \subset D$ ,  $G$  – ограниченная область,  $\partial G$  состоит из конечного числа замкнутых непересекающихся кусочно-гладких жордановых кривых. Тогда  $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$ .



## Лекция 8. Первообразная

**Теорема** (Интегральная формула Коши). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $G$  — ограниченная область,  $\overline{G} \subset D$ ,  $\partial G$  состоит из конечного числа кусочно-гладких непересекающихся жордановых кривых,  $a \in G$ . Тогда  $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$

$$\triangleright 1) a \in G \Rightarrow \exists r > 0 : U_r(a) = \{z : |z-a| < r\}, \overline{U_r(a)} \subset G$$

Рассмотрим  $G_r = G \setminus \overline{U_r(a)}$

$$\frac{f(z)}{z-a} \in \mathcal{O}(G_r) \xrightarrow{\text{ИТК}} \oint_{\partial G_r^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 0 = \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz + \oint_{(|z-a|=r)^-} \frac{f(z)}{z-a} dz, \text{ т.е.}$$

$$\oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Л.ч. не зависит от  $r$

$$2) \text{ Хотим } \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$$

$$\int_{|z-a|=r} \frac{1}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z-a = e^{it}r \\ z = \Gamma(t) \\ t \in [0, 2\pi] \\ \dot{\Gamma}(t) = rie^{it} \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} e^{-it} rie^{it} dt = 2\pi i$$

$$\left| \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz - \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(a)}{z-a} dz \right| = \left| \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz \right| \leq$$

$$\leq \frac{\sup_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)|}{r} \cdot 2\pi r < \epsilon \forall r < \epsilon \delta, \text{ т.к. } f(z) \in \mathcal{O}(G) \Rightarrow \sup_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Но т.к. интеграл не зависит от } r, \text{ то } \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a) = \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz \blacktriangleleft$$

**Теорема** (о среднем).  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $a \in D$ ,  $\overline{U_r(a)} \subset D$ , то  $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt$

$$\triangleright f(a) \stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z = a + re^{it} \\ z' = rie^{it} \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(a + re^{it})}{re^{it}} rie^{it} dt =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt \blacktriangleleft$$

**Пр.**

$$\oint_{\partial \Delta^+} \frac{1}{z} dz = \begin{cases} 0, & 0 \notin \overline{\Delta} \text{ треугольник с замыканием} \\ 2\pi i f(a) = 2\pi i, & 0 \in \Delta \end{cases}$$

$$f(z) = 1, a = 0 \in \overline{G} = \overline{\Delta}$$

**Первообразная**

**Опр.** Первообразной  $f$  в области  $D$  называется  $F \in \mathcal{O}(D) : F' = f$

**Теорема.** Пусть  $F_1, F_2$  — первообразные  $f$  в области  $D$ . Тогда  $F_1 - F_2 \equiv \text{const}$  в  $D$ .

▷ Рассмотрим  $\Phi = F_1 - F_2, \Phi' \equiv 0$  в  $D$ .  $\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}} \stackrel{\text{K-P}}{=} 0, \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0 = \Phi'(z) \Rightarrow u_x = u_y = v_x = v_y = 0$

Пусть  $\exists a, b \in D : \Phi(a) \neq \Phi(b) \Rightarrow \exists \Gamma(t)$  — путь в  $D$  от  $a$  до  $b, t \in [0, 1]. g(t) = \Phi(\Gamma(t)), g' =$   
 $= \Phi'(\Gamma(t))\Gamma'(t) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow g \equiv \text{const} \Rightarrow \Phi(a) = \Phi(b)$  — противоречие ◀

**Формула** (Ньютона-Лейбница). Пусть  $f \in C(D), F$  — первообразная  $f$  в  $D, \Gamma : [a, b] \rightarrow D$  — кусочно-гладкий путь.  $\int_{\Gamma} f(z)dz = F(\Gamma(b)) - F(\Gamma(a))$

▷  $\int_{\Gamma} f(z)dz = \int_a^b F'(\Gamma(t))\Gamma'(t)dt = \int_a^b (F(\Gamma(t)))'dt = F(\Gamma(t)) \Big|_a^b$  ◀

**Пр.**  $f(z) = \frac{1}{z^2}, f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$

$\exists F = -\frac{1}{z} \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \Rightarrow \int_{\partial \Delta} \frac{1}{z^2} dz = 0$

∄ первообразной  $f(z) = \frac{1}{z}$  в  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ , т.к.  $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$

**Теорема** (о существовании первообразной в круге). Пусть  $f \in C(U_R(a)) \forall \bar{\Delta} \subset U_R(a)$   
 $\int_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$ . Тогда у  $f \exists$  первообразная в  $U_R(a)$ .

▷  $F(z) = \int_{[a, z]} f(z)dz$

Покажем, что  $F'(z) = f(z)$

$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \left( \int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta \right) - f(z) = (*)$

$\oint_{\partial \Delta} f(\zeta)d\zeta = \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta + \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta$

$\left( \int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta \right) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta$

$(*) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(z)d\zeta = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(\zeta) - f(z))d\zeta$

$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |h| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$  ◀

**Сл.**  $f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow \exists F$  — первообразная  $f$  в  $U_R(a)$ .

**Теорема** (критерий существования первообразной в области). Пусть  $f \in C(D)$ . Тогда у  $f$  в  $D \exists$  первообразная  $\Leftrightarrow \forall$  замкнутого пути  $\Gamma : [a, b] \rightarrow D \oint_{\Gamma} f(z)dz = 0$

▷ ( $\Rightarrow$ ) т. Ньютона-Лейбница

( $\Leftarrow$ ) Заметим, что  $\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_{\Gamma_2} f(z)dz$

$\Gamma_1, \Gamma_2$  — пути от  $a$  до  $b$  в  $D$ . Т.к. путь  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$  — замкнут

Зафиксируем  $a \in D$ .  $\forall z$  положим  $F(z) = \int_{\Gamma_{a,z}} f(z)dz$  по любому произвольному  $\Gamma$  от  $a$

до  $z$  ( $\exists$  т.к. область связна). Покажем, что  $F'(z) = f(z)$ . Т.к.  $D$  — область  $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists r > 0 : \overline{U_r(z)} \subset D \Rightarrow \forall h : |h| < r \quad z+h \in D$

$$\frac{1}{h}(F(z+h) - F(z)) - f(z)$$

$$F(z+h) = \int_{a, z+h}, \quad F(z) = \int_{a, z}$$

$$\text{Рассмотрим путь } \Gamma_{a, z+h} = \Gamma_{a, z} \cup [z, z+h] \quad F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(z)dz$$

Дальше, как в пред теореме  $\blacktriangleleft$

**Сл.** Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $D$  — односвязная область. Тогда  $\exists F$  — первообразная  $f$  в  $D$ .

$\triangleright$  Пусть  $\Gamma$  — замкнутый жорданов путь в  $D$ , то  $\Gamma$  — граница  $G : \overline{G} \subset D$

По ИТК для односвязных областей  $\oint_{\Gamma} f(z)dz = 0 \Rightarrow$  по критерию  $\exists$  первообразная в  $D$ .  $\blacktriangleleft$

## Лекция 9. Формула Тейлора

Из курса матанализа известно и сразу выполняется:

$$S - \sum_{i=1}^N z_n \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0$$

$$f_n(z) \xrightarrow{K} f(z) \stackrel{def}{\Leftrightarrow} \sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f_n(z) \in C(X) \xrightarrow{X} f \in C(X)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_n(z), |f_n(z)| \leq b_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n < \infty \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} f_n(z) \Rightarrow$$

$$f_n(t) \xrightarrow{[a,b]} f(t), \int_a^b f_n(t) dt \rightarrow \int_a^b f(t) dt$$

**Утв.** Пусть  $f_n : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f_n \in C(\gamma)$ ,  $\gamma$  — кусочно-гладкая,  $f_n \xrightarrow{\gamma} f$ . Тогда  $\int_{\gamma} f_n(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz$ .

▷  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \gamma$  — параметр  $\gamma$

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt$$

$$f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) \Rightarrow f(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t)$$

$$\sup_{t \in [a,b]} |(f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))) \dot{\Gamma}(t)| \leq \sup_{t \in [a,b]} |\dot{\Gamma}(t)| \cdot \sup_{t \in [a,b]} |f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))| = \sup_{t \in [a,b]} |\dot{\Gamma}(t)| \times$$

$$\times \sup_{z \in \gamma} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0$$

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt \rightarrow \int_a^b f(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt = \int_{\gamma} f(z) dz \blacktriangleleft$$

### Формула Тейлора

**Теорема** (Тейлора). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $U_R(a) \subset D$ . Тогда  $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta$ ,  $0 < r < R$ , не зависят от выбора  $r$  и называются коэффициентами Тейлора. Ряд  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$  называется рядом Тейлора  $f$  с центром в точке  $a$ ,  $\forall z \in U_R(a)$   $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ .

▷ 1) Покажем, что  $c_n$  не зависят от  $r$ .  $0 < r_1 < r_2 < R$

$$\text{Рассмотрим } G = \{z : r_1 < |z-a| < r_2\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\overline{G} \subset G_{\epsilon} = \{z : r_1 - \epsilon < |z-a| < r_2 + \epsilon\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\stackrel{\text{ИТК}}{\Rightarrow} \oint_{\partial G^+} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = 0 = \oint_{(|\zeta-a|=r_2)^+} - \oint_{(|\zeta-a|=r_1)^+}$$

2) фиксируем  $z \in U_R(a)$ , выберем  $r : |z-a| < r < R$

$$\begin{aligned}
\text{По ИФК } f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} f(\zeta) \frac{1}{\zeta-a-(z-a)} d\zeta = \\
&= ||\zeta-a| > |z-a|| = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^n} = \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n d\zeta \right) = (*)
\end{aligned}$$

Хотим равномерную сходимость  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n$  на  $|\zeta-a|=r$

$$\begin{aligned}
\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n \right| &\leq |M = \sup f| \leq \frac{M|z-a|^n}{r^{n+1}} \\
\frac{M}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{|z-a|}{r} \right)^n &< \infty
\end{aligned}$$

$$(*) = \sum_{n=0}^{\infty} (z-a)^n \left( \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right)$$

**Сл.** (Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора). В условиях предыдущей теоремы справедливо неравенство  $|c_n| \leq \frac{M_r}{r^n}$ ,  $M_r = \sup_{|z-a|=r} f(z)$ .

$$\triangleright |c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\sup_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r \quad \blacktriangleleft$$

**Теорема** (Лиувилля). Пусть  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} |f(z)| \leq M$ . Тогда  $f \equiv const$ .

$$\triangleright a = 0, f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\text{По нер-ву Коши } |c_n| \leq \frac{M_r}{r^n} \leq \frac{M}{r^n} \quad \forall r > 0$$

$$\frac{M}{r^n} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 \text{ при } n > 0$$

$$\Rightarrow c_n = 0 \quad \forall n = 1, 2, \dots \Rightarrow f(z) = c_0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \blacktriangleleft$$

**Опр.** Функция  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$  называется целой.

**Теорема** (Коши-Адамара). Пусть есть ряд вида  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n$ . Назовём  $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}}$  (в т.ч.  $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$ ) радиусом сходимости степенного ряда. Тогда  $\forall z \in U_R(a)$  ряд сходится,  $\forall z : |z-a| > R$  ряд расходится. (док-во как в и для вещественных (там смотрим на модули))

**Пр.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, \quad R = 1, \left| \frac{z}{n^2} \right| = \left| \frac{1}{n^2} \right| \Rightarrow \text{сходится } \forall z : |z| = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad R = 1, \quad z = 1 \text{ расходится, } \forall z \neq 1, |z| = 1 \text{ сходится}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} z^n$ ,  $R = 1, \forall z : |z| = 1$  расходится

**Теорема** (Абеля).  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$  – степенной ряд,  $R$  – радиус сходимости.  $K$  – компакт,  $K \subset U_R(a)$ . Тогда  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K}$

$\triangleright \forall 0 < r < R \sum_{n=0}^{\infty} |b_n| r^n$  сходится

$\sup_{z \in K} |z-a| = |z_a-a|, z_1 \in K \Rightarrow |z_a-a| = r < R$

Тогда  $b_n(z-a)^n \leq |b_n| r^n \forall z \in K \Rightarrow$  по пр. Вейерштасса  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K} \blacktriangleleft$

**Теорема** (о единственности разложения в ряд Тейлора). Пусть  $f \in \mathcal{O}(U_R(a)), \forall z \in U_R(a) f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$ . Тогда  $b_n = c_n$ .

$$\begin{aligned} \triangleright c_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{1}{(\zeta-a)^{n+1}} \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k(\zeta-a)^k \right) d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k(\zeta-a)^{k-n-1} \right) d\zeta = (*) \end{aligned}$$

$R$  тот же,  $|\zeta-a|=r$  компакт. Тогда по т. Абеля

$$(*) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \oint_{|\zeta-a|=r} (\zeta-a)^{k-n-1} d\zeta = \begin{cases} 0, & k-n-1 \neq -1 \\ 2\pi i, & k-n-1 = -1 \end{cases} = \frac{1}{2\pi i} b_n \cdot 2\pi i = b_n \blacktriangleleft$$

## Лекция 10. Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций. ИФК для производных. 3 эквивалентных определения голоморфности. Нули

**Теорема** (о голоморфности суммы степенного ряда). Пусть  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ ,  $R > 0$  – радиус сходимости. Тогда  $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ , причём  $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1}$ .

$$\triangleright 1) g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1}, \text{ тот же радиус сходимости } R$$

$$\text{По т. о } \exists \text{ первообразной в круге: } \begin{array}{l} 1) g(z) \in C(U_R(a)) \\ 2) \int_{\partial\Delta} g(z)dz = 0 \end{array} \Bigg| \Rightarrow \exists \text{ первообразная } g(z) \text{ в } U_R(a)$$

Проверим условия: 1)  $\forall z_0 \in U_R(a) \exists r < R, \overline{U_r(a)} \subset U_R(a)$ , ряд сходится  $\xRightarrow{\overline{U_r(a)}}$   
 $\Rightarrow g(z) \in C(\overline{U_r(a)}) \Rightarrow g(z) \in C(z_0) \forall z_0 \in U_R(a) \Rightarrow g \in C(U_R(a))$

$$2) \int_{\partial\Delta} g(z)dz = \int_{\partial\Delta} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1} dz \stackrel{\text{ряд}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\partial\Delta} c_n \cdot n(z-a)^{n-1} dz = 0$$

$\Rightarrow \exists f_0$  – первообразная  $g$  в  $U_R(a)$

$$\begin{aligned} f_0(z) &= \int_{[a,z]} g(\zeta) d\zeta = \int_{[a,z]} \left( \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(\zeta-a)^{n-1} \right) d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{[a,z]} c_n \cdot n(\zeta-a)^{n-1} d\zeta = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n (\zeta-a)^n \Big|_a^z = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z-a)^n = f(z) - c_0 \end{aligned}$$

$f_0(z)$  – первообразная  $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow f(z) = f_0(z) + c_0 \in \mathcal{O}(U_R(a)), f'(z) = g(z) \blacktriangleleft$

### Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций

**Теорема** (о бесконечной дифференцируемости голоморфной функции). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ . Тогда  $\forall n \in \mathbb{N} \exists f^{(n)}$  в  $D$ , причём  $f^{(n)} \in \mathcal{O}(D)$  и  $\forall a \in D$  ряд Тейлора для  $f^{(n)}$  с центром в т.  $a$  получается дифференцированием соответственного ряда для  $f$ .

$$\triangleright f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \stackrel{\text{по т. Тейлора}}{\Rightarrow} f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \text{ в } U_R(a) \Rightarrow \text{по т. о голоморфности суммы}$$

$$\text{степенного ряда } f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1} \text{ в } U_R(a) \Rightarrow f' \in \mathcal{O}(U_R(a)) \blacktriangleleft$$

**Следствие** (о виде коэффициентов Тейлора).  $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

$$\triangleright f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow f^{(n)} \in \mathcal{O}(U_R(a)) \text{ и}$$

$$\forall z \in U_R(a) f^{(n)}(z) = \sum_{k=n}^{\infty} c_k \cdot k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot (k-n+1)(z-a)^{k-n}$$

$$\text{Подставим } z = a \quad f^{(n)}(a) = c_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-n+1) = n! \blacktriangleleft$$

## ИФК для производных

**Теорема** (ИФК для производных). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $G$  – ограниченная область,  $\bar{G} \subset D$ ,  $\partial G$  – конечное число непересекающихся кусочно-гладких жордановых кривых. Тогда  $\forall a \in G$   $f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(z)dz}{(z-a)^{n+1}}$ .

$$1) \triangleright \forall a \in G \exists r \geq 0 : \overline{U_r(a)} \subset G. c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(\partial U_r(a))^+} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{(\partial U_r(a))^+} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

$$2) \text{ Рассмотрим } G \setminus \overline{U_r(a)}. \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(G \setminus \overline{U_r(a)}) \xrightarrow{\text{ИТК}} \oint_{\partial(G \setminus \overline{U_r(a)})} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = 0 =$$

$$= \oint_{\partial G} - \int_{(\partial U_r(a))^+} \Rightarrow f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \blacktriangleleft$$

**Теорема** (о восстановлении голоморфной функции по вещественной части)

1) Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $u = \operatorname{Re} f$ . Тогда  $u$  – гармоническая в  $D$ , т.е.  $u \in C^2(D)$  и  $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$  в  $D$ .

2) Пусть  $u$  – гармоническая в  $D$ ,  $D$  – односвязная область. Тогда  $\exists!$  с точностью до мнимой константы  $f \in \mathcal{O}(D) : \operatorname{Re} f = u$ .

$$\triangleright 1) f \in C^2(D) \Rightarrow u = \operatorname{Re} f \in C^2(D) \xrightarrow{\text{К-Р}} \Delta u = 0$$

$$(u_{xx} + u_{yy} = (v_y)'_x + (-v_x)'_y = v_{yx} - v_{xy} = 0, \text{ по т.Шварца, т.к. } v = \operatorname{Im} f \in C^2(D))$$

$$2) \text{ Хотим } f = u + iv \Rightarrow f' = u_x + iv_x = u_x - iu_y$$

Рассмотрим  $g = u_x - iu_y$  ( $f'$  обязана иметь такой вид)

$g$   $\mathbb{R}$ -дифференцируема, т.к.  $u \in C^2(D)$ , и выполнено К-Р, т.к.  $(u_x)_x = (-u_y)_y$  – верно, т.к.

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \text{ в } D, (u_x)_y = -(-u_y)_x \text{ – верно по т. Шварца, т.к. } u \in C^2(D) \Rightarrow g \in \mathcal{O}(D)$$

Т.к.  $D$  – односвязная, то у  $g$   $\exists$  первообразная  $f_0$

$$f_0(z) = U + iV, \text{ но т.к. } f'_0 = g, \text{ то } U'_x = u_x, U'_y = u_y \text{ в } D \Rightarrow U - u \equiv \text{const}$$

Выберем  $c = 0$ . Тогда  $\operatorname{Re} f_0 = u$ ,  $f_0 \in \mathcal{O}(D)$ .

$$V'_x = -u_y, V'_y = u_x \Rightarrow V \text{ определяется с точностью до константы. } \blacktriangleleft$$

**Теорема** (Мореры). Пусть функция  $f$  удовлетворяет условию треугольника:  $f \in C(D)$ ,  $\forall \bar{\Delta} \subset D$ ,  $\oint_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$ . Тогда  $f \in \mathcal{O}(D)$ .

$$\triangleright \forall a \in D \exists R > 0 : U_R(a) \subset D.$$

Тогда для  $f$  в  $U_R(a)$  выполнено условие  $\exists$  первообразной в круге.  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists F \in \mathcal{O}(U_R(a)) : F' = f \Rightarrow f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \text{ по т. о бесконечной дифференцируемости } \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \in \mathcal{O}(D) \blacktriangleleft$$



### 3 эквивалентных определения голоморфности

**Теорема** (3 эквивалентных определения голоморфности). Следующие утверждения эквивалентны:

- 1)  $\forall a \in D \exists R > 0$  : в  $U_R(a)$  выполнено условие Коши-Римана.
- 2)  $f$  аналитична в  $D$ , т.е.  $\forall a \in D \exists R > 0$  :  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \forall z \in U_R(a)$ .
- 3) условие треугольника:  $f \in C(D)$ ,  $\forall \bar{\Delta} \subset D \oint_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$ .

▷ (1)  $\xrightarrow{\text{л. Гурса}}$  (3), (3)  $\xrightarrow{\text{т. Мореры}}$  (1)

(1)  $\xrightarrow{\text{т. Тейлора}}$  (2), (2)  $\xrightarrow{\text{т. о голоморфности суммы степенного ряда}}$  (1) ◀

### Нули

**Теорема** (о поведении функции в окрестности нуля). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $a \in D$ ,  $f(a) = 0$ .  $\exists R > 0, \exists n \in \mathbb{N}$  :  $f(z) = (z-a)^n g(z)$ , где  $g \in \mathcal{O}(U_R(a))$ ,  $g(z) \neq 0$  в  $U_R(a)$  (или  $\exists R > 0$  :  $f \equiv 0$  в  $U_R(a)$ ).

$$\triangleright \text{ в } U(a) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad c_0 = f(a) = 0$$

Если  $\forall n \quad c_n = 0$ , то  $f(z) \equiv 0$  в  $U(a)$ .

Иначе положим  $N := \inf\{n : c_n \neq 0\}$ .

Тогда  $g(z) := \sum_{n=N}^{\infty} c_n(z-a)^{n-N}$  сходится в том же круге.

$g(a) = c_N \neq 0$ ,  $g \in \mathcal{O}(U(a)) \Rightarrow \exists R > 0$  :  $g(z) \neq 0$  в  $U_R(a)$ ,  $f(z) = (z-a)^N g(z)$  в  $U_R(a)$  ◀

**Опр.** Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $a \in D$ ,  $f(a) = 0$ . Тогда  $N = \inf\{n : c_n \neq 0\} = \inf\{n : f^{(n)}(a) \neq 0\}$  называется порядком нуля  $f(z)$  в т.  $a$ .

**Утв.** (об изолированности нулей голоморфной функции). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $f(a) = 0$ . Тогда либо  $\exists R > 0$  :  $f(z) \equiv 0$  в  $U_R(a)$ , либо  $\exists R > 0$  :  $f(z) \neq 0$  в  $\overset{\circ}{U}_R(a)$ .

▷ Очев. (из пред. факта) ◀

**Пр.**  $f(z) = \frac{\sin^2 z \cos z}{z}$ ,  $f(0) := 0$ ,  $f \in \mathcal{O}(D)$ .

$\sin z$  – порядок 1  $\Rightarrow \sin z = (z-0)g(z)$ ,  $g(z) \neq 0$

$f(z) = \frac{z^2 g^2(z) \cos z}{z} = z g^2(z) \cos z$ ,  $g^2(z) \cos z \neq 0$  в некоторой окрестности 0  $\Rightarrow$  порядок 1

## Лекция 11. Теорема о единственности. Теорема Вейерштрасса

**Опр.** Пусть  $f(\infty) = 0$ ,  $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$ . Тогда порядком нуля в бесконечности называют порядок нуля  $f\left(\frac{1}{z}\right)$  в 0.

$$g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right) = z^N \tilde{g}(z), \quad \tilde{g}(z) \neq 0$$

$$f(z) = g\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\tilde{g}\left(\frac{1}{z}\right)}{z^N} = \frac{1}{z^N} g_1(z), \quad \tilde{g}\left(\frac{1}{z}\right) \neq 0$$

### Теорема о единственности

**Теорема** (о единственности). Пусть  $f, g \in \mathcal{O}(D)$ ,  $f \stackrel{E}{=} g$ ,  $E \subset D$ ,  $E$  имеет предельную точку в  $D$ . Тогда  $f \stackrel{D}{=} g$ .

▷ Рассмотрим  $F = f - g$ ,  $F \in \mathcal{O}(D)$ ,  $F \stackrel{E}{=} 0$

Пусть  $a$  – предельная точка  $E$ ,  $a \in D \Rightarrow F(a) = 0$ . Тогда  $a$  – неизолированный ноль.  $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists U_R(a) \subset D : F = 0$  на  $U_R(a)$

Пусть  $\exists b \in D : F(b) \neq 0$ . Рассмотрим путь  $\Gamma : [0, 1] \rightarrow D : \Gamma(0) = a, \Gamma(1) = b$

Пусть  $T = \inf\{t \in [0, 1] : F(\Gamma(t)) \neq 0\}$  – непусто, ограничено

$T > 0$ , т.к.  $\exists \delta : \forall t < \delta \Gamma(t) \in U_R(a) \Rightarrow F(\Gamma(t)) = 0$

$T \neq 1$  в силу непрерывности  $F$  (иначе  $F(b) = 0$ )

$0 < T < 1$ . По непрерывности  $F(\Gamma(T)) = 0 \Rightarrow \Gamma(T)$  – неизолированный ноль  $\Rightarrow$

$\exists U_r(\Gamma(T)) : \forall z \in U_r(\Gamma(T)) F(z) = 0 \Rightarrow \exists \delta_1 : \forall t \in (T, T + \delta_1) \Gamma(t) \in U_r(\Gamma(T)), F(\Gamma(t)) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \nexists \inf$  – противоречие ◀

**Пр.**  $f \in \mathcal{O}(|z| < 1)$ ,  $z_n = \frac{1}{n} \in U_1(0)$ ,  $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \Rightarrow f \equiv 0$

$f \in \mathcal{O}(|z - 1| < 1)$ ,  $z_n = \frac{1}{n} \in U_1(0)$ ,  $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f = \sin \frac{\pi}{z}$

$f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $z_n = n \in U_1(0)$ ,  $f(n) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f = \sin \pi z$

**Замечание.** Теоремы Лагранжа не существует в комплексном анализе.

### Теорема Вейерштрасса

**Теорема** (Вейерштрасса). Пусть  $f_n \in \mathcal{O}(D)$ . Пусть  $\forall K \subset D$ ,  $K$  – компакт  $f_n \stackrel{K}{\rightrightarrows} f$  (меньше, чем сходимость на всей  $D$ ). Тогда

1)  $f \in \mathcal{O}(D)$

2)  $\forall z \in D \quad \forall k f_n^{(k)}(z) \rightarrow f^{(k)}(z)$

3)  $\forall K \subset D$ ,  $K$  – компакт  $f_n^{(k)}(z) \stackrel{K}{\rightrightarrows} f^{(k)}(z)$

▷ 1) Покажем  $f \in \mathcal{O}(D)$

$f \in C(D)$  (т.к.  $C(D) \ni f_n \xrightarrow{K} f \Rightarrow f \in C(K) \forall z_0 \in D \exists \overline{U_R(z_0)} \subset D \Rightarrow f \in C(\overline{U_R(z_0)}) \Rightarrow f \in C(z_0) \Rightarrow f \in C(D)$ )

Пусть  $\overline{\Delta} \subset D \int_{\partial \overline{\Delta}} f(z) dz = \int_{\partial \overline{\Delta}} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)) dz \stackrel{\partial \Delta}{f_n \xrightarrow{\partial \Delta} f} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\partial \overline{\Delta}} f_n(z) dz = 0$  (л. Гурса)  $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(D)$  по т. Мореры

2) Пусть  $a \in \Delta$ . Покажем  $\forall k \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$

$\exists R > 0 : \overline{U_R(a)} \subset D$

Тогда  $f^{(k)}(a) \stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} dz = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \right) dz = (*)$

$\sup_{|z-a|=R} \left| \frac{f_n(z)}{(z-a)^{k+1}} - \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \right| = \frac{1}{R^{k+1}} \sup_{|z-a|=R} |f_n(z) - f(z)| < \epsilon \forall n > N$  т.к.  $f_n \xrightarrow{|z-a|=R} f$

$(*) \stackrel{\text{в силу равномерной сходимости}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \frac{f_n(z)}{(z-a)^{k+1}} dz \stackrel{\text{ИФК}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(a)$

3) Сначала покажем, что  $\forall a \in D \exists R(a) : f_n^{(k)} \xrightarrow{\overline{U_{R(a)}(a)}} f^{(k)}(z)$

$\exists r(a) : \overline{U_{r(a)}(a)} \subset D$ . Возьмём  $0 < R(a) < r(a)$ .

Тогда  $\forall z \in \overline{U_{R(a)}(a)} f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r(a)} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta$

$\sup_{z \in \overline{U_{R(a)}(a)}} \left| \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r(a)} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta \right| \leq \frac{k!}{2\pi} \cdot \frac{\epsilon}{(r-R)^{k+1}}$  т.е.  $\Rightarrow$

$\forall K \subset D, K$  – компакт. Рассмотрим  $\{U_{R(a)}(a)\}_{a \in K}$  – открытое покрытие, выберем конечное

подпокрытие  $K \subset \bigcup_{n=1}^N \overline{U_{R_n(a_n)}(a_n)}$ , т.к. их конечно, то  $f_n^{(k)} \xrightarrow{\overline{U_{R_n(a_n)}(a_n)}} f^{(k)} \blacktriangleleft$

**Теорема** (Рунге). Пусть  $D$  – односвязная область.  $f \in \mathcal{O}(D)$ . Тогда  $\exists P_n$  – последовательность многочленов:  $\forall F \subset D, K$  – компакт  $P_n \xrightarrow{K} f$ .

**Пр.**  $f(z) = \frac{1}{z}, \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$\oint_{|z|=1} P_n(z) dz = 0 \rightarrow \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \Rightarrow \nexists P_n$

## Лекция 12. Ряды Лорана

## Ряды Лорана

**Теорема** (Лорана). Пусть  $f \in \mathcal{O}(V)$ ,  $V = \{z : r < |z - a| < R\}$ ,  $0 \leq r < R \leq \infty$ . Тогда  $\forall z \in V$   $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z - a)^n$ ,  $c_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$ ,  $r < \rho < R$ , где под сходимостью ряда подразумевается, что сходятся оба ряда  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - a)^n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z - a)^{-n}$ .

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - a)^n$  – правильная часть ряда Лорана,  $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z - a)^{-n}$  – главная часть ряда Лорана.

▷ 1) Почему  $c_n$  не зависят от  $\rho$ ?

$$\begin{aligned} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(\rho_1 < |z-a| < \rho_2), r < \rho_1 < \rho_2 < R \Rightarrow \oint_{\partial(\rho_1 < |z-a| < \rho_2)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = 0 = \\ = \left( \oint_{(|z-a|>\rho_2)^+} - \oint_{(|z-a|<\rho_1)^-} \right) \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \end{aligned}$$

2) Фиксируем  $z \in V$ . Выберем  $r < \rho_1 < |z - a| < \rho_2 < R$

$$\begin{aligned} f(z) &\stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=\rho_2)^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=\rho_1)^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \left| \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} = \frac{f(\zeta)}{\zeta-a-(z-a)} \right| = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \frac{d\zeta}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} + \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{z-a} \cdot \frac{d\zeta}{1-\frac{\zeta-a}{z-a}} = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_2} \left( \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n \right) d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_1} \left( \frac{f(\zeta)}{z-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{\zeta-a}{z-a} \right)^n \right) d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_2} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} \right) d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_1} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(\zeta-a)^n}{(z-a)^{n+1}} \right) d\zeta = (*) \end{aligned}$$

$$|\zeta-a| = \rho_2 : \left| \frac{f(\zeta)(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} \right| \leq \frac{M|z-a|^n}{\rho_2^{n+1}}, \quad M = \sup_{|\zeta-a|=\rho_2} f$$

$$\frac{M}{\rho_2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{|z-a|}{\rho_2} \right)^n, \quad \frac{|z-a|}{\rho_2} < 1 \Rightarrow \text{сходится} \Rightarrow \text{по признаку Вейерштрасса} \Rightarrow$$

$$|\zeta-a| = \rho_1 : \left| \frac{f(\zeta)(\zeta-a)^n}{(z-a)^{n+1}} \right| \leq \frac{\widetilde{M}\rho_1^n}{|z-a|^{n+1}}, \quad \widetilde{M} = \sup_{|\zeta-a|=\rho_1} f$$

$$\frac{\widetilde{M}}{|z-a|} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{\rho_1}{|z-a|} \right)^n, \quad \frac{\rho_1}{|z-a|} < 1 \Rightarrow \text{сходится} \Rightarrow \text{по признаку Вейерштрасса} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} (*) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right) (z-a)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{-n}} d\zeta \right) \times \\ &\times (z-a)^{-n-1} \end{aligned}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \quad c_{-n-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{-n}} d\zeta \quad \blacktriangleleft$$

**Теорема** (о сходимости ряда Лорана).  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n(z-a)^n$ .

$R := \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}}$ ,  $r := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_{-n}|}$ . Тогда ряд сходится, причём абсолютно в  $V = \{r < |z - a| < R\}$ , и правильная часть расходится при  $|z - a| > R$ , а главная часть – при  $|z - a| < r$ . При этом  $\forall K \subset V$ ,  $K$  – компакт, ряд сходится равномерно, а  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n(z-a)^n$ ,  $f \in \mathcal{O}(V)$  и  $b_n = c_n$ .

▷ 1)  $f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$  сходится абсолютно при  $|z-a| < R$ , расходится при  $|z-a| > R$ .

$f_1 \in \mathcal{O}(|z-a| < R)$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K}$  по т. Абеля.

$f_2(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{-n}}{(z-a)^n}$  сходится абсолютно при  $\left| \frac{1}{z-a} \right| < \frac{1}{r} \Leftrightarrow |z-a| > r$ , расходится при  $|z-a| < r$

$g(w) = \sum_{n=1}^{\infty} b_{-n} w^n \forall K \in \{|w| < r\} \xrightarrow{K}$

$K \xrightarrow{\frac{1}{w}} K_1$  – компакт,  $\{0\} \notin K$ ,  $\frac{1}{w} \in C$

$\sup_{w \in K} \left| g(w) - \sum_{n=1}^N b_{-n} w^n \right| = \sup_{z \in K_1} \left| f_2(z) - \sum_{n=1}^N b_{-n} (z-a)^{-n} \right| \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_{-n} (z-a)^{-n} \xrightarrow{K} f_2(z)$

$g \in \mathcal{O}(|w| < \frac{1}{r})$ ,  $f_2 = g\left(\frac{1}{z-a}\right) \in \mathcal{O}(|z-a| > r)$ , т.к.  $|z-a| \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{z-a} \in \mathcal{O}(|z-a| > r)$

2) Покажем !

$$\begin{aligned} f \in \mathcal{O}(V) &\Rightarrow c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho} \frac{1}{(\zeta-a)^{n+1}} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k(\zeta-a)^k \right) d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k(\zeta-a)^{k-n-1} \right) d\zeta = (*) \end{aligned}$$

$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k(\zeta-a)^{k-n-1}$  ряд сдвинут на константу членов  $\Rightarrow R, r$  не изменились  $\Rightarrow \xrightarrow{V}$

$$\begin{aligned} (*) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{b_k}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=\rho} (\zeta-a)^{k-n-1} d\zeta = \left| \oint_{|\zeta-a|=\rho} (\zeta-a)^{k-n-1} d\zeta = \begin{cases} 0, & k-n-1 \neq -1 \\ 2\pi i, & k=n \end{cases} \right| = \\ &= b_n \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

**Утв.** Неравенство Коши (для коэффициентов Лорана).

$|c_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}$ , где  $M(\rho) = \sup_{|z-a|=\rho} |f(z)|$ .

▷ Аналогично.  $\blacktriangleleft$

**Опр.** Точка  $a \in \mathbb{C}$  называется изолированной особой точкой однозначного характера (ИОТОХ), если  $f \in \mathcal{O}(0 < |z-a| < \epsilon)$  с некоторым  $\epsilon > 0$ . При этом

1) если  $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C}$ , то  $a$  – устранимая ОТ (УОТ)

2) если  $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ , то  $a$  – полюс

3) если  $\nexists \lim_{z \rightarrow a} f(z)$ , то  $a$  – существенная ОТ (СОТ).

**Теорема** (об описании УОТ). Пусть  $a$  – ИОТ  $f$ . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1)  $a$  – УОТ

2)  $f$  – ограниченная в некоторой  $\mathring{U}_{\epsilon'}(a)$

3)  $c_n = 0$  при  $n \leq -1$

4)  $f$  можно доопределить в т.  $a$  до голоморфности

▷ (1)  $\Rightarrow$  (2) : если функция имеет предел в т.  $a$ , то она локально ограничена в этой точке

(2)  $\Rightarrow$  (3) :  $f$  ограничена в  $\mathring{U}_{\epsilon'}(a)$

При  $0 < \rho < \epsilon'$   $M(\rho) \leq M \Rightarrow |c_{-n}| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^{-n}} = M(\rho)\rho^n \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0 \Rightarrow c_{-n} = 0$  при  $n \geq 1$

(3)  $\Rightarrow$  (4) :  $\mathring{U}_{\epsilon'}(a) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = (*)$

$f(a) := c_0 \Rightarrow (*)$  выполнено в  $U_{\epsilon'}(a) \Rightarrow f \in \mathcal{O}(U_{\epsilon'}(a))$

(4)  $\Rightarrow$  (1) : очев ◀

**Замечание.** Радиус сходимости ряда Лорана (Тейлора) равен расстоянию от центра  $a$  до ближайшей ОТ (НО не УОТ, т.к. в ней можем доопределить).

## Лекция 13. Связь ряда Лорана с типом ИОТ. Целые и мероморфные функции

### Связь ряда Лорана с типом ИОТ

**Теорема** Пусть  $f \in \dot{U}_\epsilon(a)$ ,  $a$  – полюс  $\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=-N}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ ,  $N > 0$

$\triangleright(\Rightarrow) \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ .  $\frac{1}{f(z)} \in \mathcal{O}(\dot{U}_{\epsilon'}(a))$ ,  $\lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{f(z)} = 0 \Rightarrow a$  – УОТ для  $\frac{1}{f}$ , доопределим в  $a$

и получим  $\frac{1}{f} \in \mathcal{O}(U_{\epsilon'}(a))$

$$\frac{1}{f} = (z-a)^N h(z), h(z) \neq 0 \text{ в } U_{\epsilon''}(a)$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^N} \cdot \frac{1}{h}(z) = \frac{1}{(z-a)^N} \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n = |b_0 \neq 0| = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^{n-N} =$$

$$= \sum_{n=-N}^{\infty} b_{n+N}(z-a)^n$$

$$(\Leftarrow) f(z) = \sum_{n=-N}^{\infty} c_n(z-a)^n = (z-a)^{-N} \sum_{n=-N}^{\infty} c_n(z-a)^{n+N} = (z-a)^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-N}(z-a)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_{n-N}(z-a)^n \in \mathcal{O}(\dot{U}(a)) \xrightarrow{\text{УОТ}} \mathcal{O}(U(a)), (z-a)^{-N} \rightarrow \infty \Rightarrow f(z) \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

**Опр.** Пусть  $a$  – полюс  $f(z)$ . Тогда порядком полюса в т.  $a$  называется порядком нуля функции  $\frac{1}{f}$  в т.  $a$ .

**Замечание.**  $f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^N} \Leftrightarrow a$  – порядок  $N$ ,  $g(z) \neq 0$  в  $\dot{U}(a)$ .

**Следствие.**  $a$  – СОТ  $f \Leftrightarrow$  в главной части ряда Лорана  $f$  в  $\dot{U}_\epsilon(a)$  бесконечно много ненулевых слагаемых.

**Теорема** (Соходского). Пусть  $a$  – СОТ функции  $f(z)$ . Тогда  $\forall A \in \overline{\mathbb{C}} \exists z_n \rightarrow a : f(z_n) \rightarrow A$ .

$\triangleright 1) A = \infty$ . Пусть  $f$  ограничена в некоторой  $\dot{U}(a)$ . Тогда  $a$  – УОТ  $\Rightarrow f$  неогр.  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists z_n \rightarrow a : f(z_n) \rightarrow \infty$$

2)  $A \in \mathbb{C}$ . Если  $\exists z_n \rightarrow a : f(z_n) = A$ , то победа

Иначе построим  $g(z) = \frac{1}{f(z) - A} \in \mathcal{O}(\dot{U}_{\epsilon'}(a))$

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} + A.$$

Если  $a$  – УОТ для  $g$ , тогда для  $f$  это УОТ или полюс – противоречие. Если  $a$  – полюс для  $g$ , то для  $f$  – УОТ  $\Rightarrow a$  – СОТ для  $g \Rightarrow \exists z_n \rightarrow a : g(z_n) \rightarrow \infty \Rightarrow f(z_n) \rightarrow A \blacktriangleleft$

**Опр.**  $\infty$  называется ИОТ для  $f(z)$ , если  $\exists R > 0 : f \in \mathcal{O}(|z| > R)$ . Классификация та же или же тип особой точки в  $\infty$  – это тип особой точки в  $0$  у  $f\left(\frac{1}{z}\right)$ .

**Связь типа ИОТ в  $\infty$  с рядом Лорана в  $|z| > R$**

$$1) \infty - \text{УОТ } f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$$

2)  $\infty$  – полюс.  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^N c_n z^n$ ,  $N > 0$ ,  $N$  – порядок полюса,  $f(z) = z^N g(z)$ ,  $g(z) \neq 0 \in \mathcal{O}(|z| > R)$

3)  $\infty$  – СОТ. В разложении бесконечно много слагаемых с положительными степенями.

**Теорема.** Если  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $\infty$  – УОТ, то  $f \equiv \text{const}$

▷ Т.к.  $\infty$  – УОТ, то  $\exists R > 0 : f(z)$  ограничена в  $\{|z| > R\}$ , а при  $|z| \leq R$   $f$  ограничена по

т. Вейерштрасса  $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $f \in B(\mathbb{C}) \xrightarrow{\text{т. Лиувилля}} f \equiv \text{const} \blacktriangleleft$

**Теорема.** Если  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $\infty$  – полюс, то  $f$  – многочлен.

$$\triangleright f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}) \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\text{По т. о связи с рядом Лорана } f(z) = \sum_{n=-\infty}^N c_n z^n \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^N c_n z^n \blacktriangleleft$$

**Опр.**  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $\infty$  – СОТ называются трансцендентными.

**Теорема** (малая т. Пикара). Пусть  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $f \neq \text{const}$ . Тогда  $\forall A \in \mathbb{C}$  кроме, быть может, одного  $\exists z \in \mathbb{C} : f(z) = A$

## Целые и мероморфные функции

**Опр.**  $f$  называется мероморфной в  $D$ , если у неё в  $D$  нет других особенностей кроме полюсов, т.е.  $f \in \mathcal{O}(D \setminus M) \forall a \in M$ ,  $a$  – полюс  $f$ .

**Пр.**  $\frac{1}{\sin z}$  в  $\mathbb{C}$

**Теорема.** Пусть  $f$  мероморфна в  $\mathbb{C}$ ,  $\infty$  – ИОТ в  $f$ . Если  $\infty$  – УОТ или полюс, то  $f$  – рациональная.

▷ У  $f$  конечно полюсов в  $\mathbb{C}$ ,  $\{a_1, \dots, a_N\} = M$

$$\text{В окрестности } a_k f = \sum_{n=0}^{\infty} c_{nk} (z - a_k)^n + \sum_{n=-N_k}^{-1} c_{nk} (z - a_k)^n$$

$$\sum_{n=-N_k}^{-1} c_{nk} (z - a_k)^n = R_k \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{a_k\})$$

$$f - R_k(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a_k))$$

$$f - \sum_{k=1}^N R_k \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), \text{ в } |z| > R f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_{n0} z^n + \sum_{n=0}^{N_0} c_{n0} z^n, \sum_{n=0}^{N_0} c_{n0} z^n = p(z)$$

$$f - \sum_{k=1}^N R_k - p(z) \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), \infty - \text{УОТ} \Rightarrow f - \sum_{k=1}^N R_k - p(z) \equiv \text{const} \Rightarrow$$

$$f = c + p(z) + \sum_{k=1}^N \sum_{n=1}^{N_k} \frac{c_{nk}}{(z - a_k)^n} \blacktriangleleft$$

**Теорема** (Большая теорема Пикара). Пусть  $a$  – СОТ  $f$ . Тогда  $\forall A \in \mathbb{C}$  кроме, быть может, одного  $\exists z_n \rightarrow a : f(z_n) = A$



## Лекция 14. Вычеты. Лемма Жордана

### Вычеты

**Опр.** Пусть  $a$  – ИОТ  $f$ ,  $f \in \mathcal{O}(\dot{U}_\epsilon(a))$ . Тогда вычетом  $f(z)$  в т.  $a$  называется число  $\operatorname{res}_a f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} f(z)dz$ ,  $0 < r < \epsilon$ .

**Теорема** (Коши о вычетах).  $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{a_1, \dots, a_n\})$ ,  $a_1, \dots, a_n$  – ИОТ  $f$ ,  $\bar{G} \subset D$  – ограничена,  $\partial G$  состоит из конечного числа замкнутых непересекающихся жордановых кусочно-гладких кривых. Тогда  $\oint_{\partial G^+} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f$ .

▷ Рассмотрим  $G \setminus \bigcup_{k=1}^n \overline{U_{\epsilon_k}(a_k)} = \tilde{G}$

$$f \in \mathcal{O}(\tilde{G}), \oint_{\partial \tilde{G}} f(z)dz = 0, \oint_{\partial \tilde{G}} f(z)dz = \oint_{\partial G^+} - \sum \oint_{\partial U_{\epsilon_k}^+(a_k)}$$

$$\oint_{\partial G^+} f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f(z) \blacktriangleleft$$

**Утв.** (О связи вычета с коэффициентами ряда Лорана). Пусть  $a$  – ИОТ  $f(z)$ ,  $f \in \mathcal{O}(\dot{U}_\epsilon(a))$ ,  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$  в  $\dot{U}_\epsilon(a)$ . Тогда  $\operatorname{res}_a f = c_{-1}$ .

$$\triangleright \operatorname{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n dz \stackrel{|z-a|=r \text{ комп.}}{=} \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \oint_{|z-a|=r} (z-a)^n dz = \frac{1}{2\pi i} c_{-1} \cdot 2\pi i \blacktriangleleft$$

### Формулы для вычисления вычетов:

1)  $a$  – полюс 1-го порядка.  $f(z) = \frac{c_{-1}}{z-a} + g(z)$ ,  $g(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z)(z-a) = c_{-1} = \operatorname{res}_a f$$

2)  $a$  – полюс 1-го порядка.  $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$ ,  $\psi(a) = 0$ ,  $\psi'(a) \neq 0$ ,  $\varphi, \psi \in \mathcal{O}(\mathcal{U}_\epsilon(\cdot))$ .

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z) - \psi(a)} = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)} = \operatorname{res}_a f$$

3)  $a$  – полюс порядка  $m$ .  $f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z-a} + g(z)$ ,  $g(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$ .

$$((z-a)^m f(z))^{(m-1)} = (c_{-1}(m-1)! + (z-a)\tilde{g}(z))$$

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} ((z-a)^m f(z))^{(m-1)}$$

**Опр.** Пусть  $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$ . Тогда вычетом  $f$  в  $\infty$  называется число  $\operatorname{res}_\infty f = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\tilde{R}} f(z)dz$ ,  $\tilde{R} > R$ .

**Утв.** (О связи вычетов в  $\infty$  с коэффициентами ряда Лорана). Если  $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$ ,  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$  в  $|z| > R$ ,  $\operatorname{res}_\infty f(z) = -c_{-1}$ .

▷ Аналогично.  $\blacktriangleleft$

### Формулы для вычетов в $\infty$

1)  $\infty$  – УОТ. Тогда  $f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{c_{-n}}{z^n}$ .

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) =: f(\infty)$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f = - \lim_{z \rightarrow \infty} z(f(z) - f(\infty)) = \lim_{z \rightarrow \infty} z(f(\infty) - f(z))$$

2) Связь вычета в  $\infty$  и в 0.

$$g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{c_n}{z^n}, \quad |z| < \frac{1}{R}$$

$$g(z) = \dots + c_{-1}z + \dots + \frac{c_1}{z} + \dots$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f(z) = -\operatorname{res}_0 \frac{g(z)}{z^2}$$

**Теорема** (О полной сумме вычетов). Пусть  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{a_1 \dots a_n\})$ . Тогда  $\operatorname{res}_{\infty} f + \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f(z) = 0$ .

$$\triangleright \exists R : |a_k| < R \quad \forall k = 1 \dots n$$

$$\text{Рассмотрим } D = U_R(0) \setminus \bigcup_{k=1}^n U_{\epsilon}(a_k)$$

$$f \in \mathcal{O}(D), f \in \mathcal{O}(|z| > R) \Rightarrow \text{по ИТК } \oint_{\partial D^+} f(z) = 0 = \oint_{|z|=R} - \sum \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k}$$

$$\sum_{k=1}^n 2\pi i \operatorname{res}_{a_k} f = \sum_{k=1}^n \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} f(z) dz = \oint_{|z|=R} f(z) dz = -2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f \quad \blacktriangleleft$$

**Теорема** (Коши о вычетах для неограниченной области). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{a_1 \dots a_n\})$ ,  $\bar{G} \subset D$ ,  $a_1 \dots a_n \in G$ ,  $G$  – неограниченная область,  $\partial G$  состоит из конечного числа кусочно-гладких непересекающихся жордановых кривых (собственных кривых). Тогда

$$\int_{\partial G^+} f(z) dz = \left( \operatorname{res}_{\infty} f + \sum \operatorname{res}_{a_k} f \right) \cdot 2\pi i.$$

$$\triangleright \partial G - \text{компакт, } \exists R > 0 : \partial G \subset \{|z| < R\}, \quad \forall k |a_k| < R \Rightarrow f \in \mathcal{O}(|z| > R), f \in \mathcal{O}(G \setminus U_{\epsilon_k}(a_k))$$

$$\text{Рассмотрим } \tilde{G} = \{|z| < R\} \cap G \setminus \bigcup U_{\epsilon_k}(a_k).$$

$$\partial \tilde{G} = \partial G \bigcap \bigcup_1^n \{|z - a_k| = \epsilon_k\} \bigcup |z| = R$$

$$0 = \oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = \oint_{\partial G^+} + \oint_{|z|=R} - \sum \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} \quad \blacktriangleleft$$

**Лемма Жордана**

**Лемма** (Жордана). Пусть  $f \in \mathcal{O}(\text{Im } z > 0, |z| > R_0)$ .  $\gamma_R = \{Re^{it}, t \in [0, \pi]\}$ . Пусть  $M(R) = \sup_{\gamma_R} |f(z)|$ ,  $M(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$ . Тогда  $\forall \lambda > 0$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz = 0$$

$$\begin{aligned} \triangleright \left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz \right| &\leq \left| \begin{array}{l} z = R(\cos t + i \sin t) \\ |e^{i\lambda z}| = |e^{i\lambda(R \cos t + iR \sin t)}| = e^{-\lambda R \sin t} \end{array} \right| \leq M(R) \int_0^\pi R e^{-\lambda R \sin t} dt = \\ &= 2M(R)R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda R \sin t} dt \stackrel{\sin t \geq \frac{2}{\pi}t}{\leq} 2M(R)R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda R \frac{2}{\pi}t} dt = 2M(R)R \left( -\frac{\pi}{2\lambda R} e^{-\lambda R \frac{2}{\pi}t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 2M(R)R \frac{\pi}{2\lambda R} (1 - e^{-\lambda R}) \rightarrow 0 \blacktriangleleft \end{aligned}$$

## Лекция 15. Логарифмический вычет. Принцип аргумента

**Утв.** (о полувывчете). Пусть  $a$  – полюс 1-го порядка  $f(z)$ . Пусть  $\gamma_\epsilon = \{a + \epsilon e^{it}, t \in [0, \pi]\}$ . Тогда  $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz = \pi i \operatorname{res}_a f$ .

$$\triangleright f(z) = \frac{\operatorname{res}_a f}{z - a} + g(z), \quad g \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$$

$$\int_{\gamma_\epsilon} \frac{\operatorname{res}_a f}{z - a} dz + \int_{\gamma_\epsilon} g(z) dz \rightarrow \pi i \operatorname{res}_a f$$

$$\int_{\gamma_\epsilon} \frac{\operatorname{res}_a f}{z - a} dz = \operatorname{res}_a f \cdot \pi i$$

$$\left| \int_{\gamma_\epsilon} g(z) dz \right| \leq \sup_{|z-a| \leq 1} |g| \cdot \pi \epsilon \rightarrow 0 \blacktriangleleft$$

### Логарифмический вычет

**Опр.** Пусть  $f \in \mathcal{O}(\dot{U}_\epsilon(a)), f \neq 0$  в  $\dot{U}_\epsilon(a)$ . Тогда логарифмическим вычетом  $f$  в т.  $a$  называется  $\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f'(z)}{f(z)} dz, \quad 0 < r < \epsilon$ .

**Утв.** Пусть  $f \in \mathcal{O}(\dot{U}_\epsilon(a)), f \neq 0$  в  $\dot{U}_\epsilon(a)$ . Тогда

- 1) если у  $f$  ноль порядка  $n$  в т.  $a$ , то  $\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = n$ ;
- 2) если  $-/-$  полюс  $-/-$ , то  $\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = -n$ .

$$\triangleright 1) f(z) = (z - a)^n g(z), \quad g(z) \neq 0$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{n(z - a)^{n-1} g(z) + (z - a)^n g'(z)}{(z - a)^n g(z)} = \frac{n}{z - a} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

$$\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = \operatorname{res}_a \frac{n}{z - a} = n$$

- 2) Пусть у  $f$  – полюс порядка  $n$ . Тогда рассмотрим  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$  – ноль порядка  $n$

$$\frac{g'(z)}{g(z)} = -\frac{f'(z)f(z)}{f^2(z)} = -\frac{f'(z)}{f(z)} \Rightarrow \operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = -\operatorname{res}_a \frac{g'}{g} = -n \blacktriangleleft$$

**Теорема.** Пусть  $f$  – мероморфна в  $D, \bar{G} \subset D$ ,  $G$  ограниченная,  $\partial G$  состоит из конечного числа непересекающихся жордановых кусочно-гладких кривых.  $f$  не имеет на  $\partial G$  нулей и полюсов. Тогда  $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, G) - P(f, G)$ ,  $N$  – количество нулей в  $G$  с учётом кратности,  $P$  – число полюсов в  $G$  с учётом кратности.

$\triangleright$  Заметим, что в  $G$  конечно нулей и полюсов. Пусть  $\{a_k\}_{k=1}^N$  – нули и полюса  $f$ . Других

ИОТ в  $G$  у  $\frac{f'}{f}$  нет. Тогда применяем т. Коши о вычетах:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f'}{f} dz = \sum_{k=1}^N \operatorname{res}_{a_k} \frac{f'}{f} \stackrel{\text{УТВ}}{=} N(f, G) - P(f, G) \blacktriangleleft$$

**Теорема** (о существовании функции аргумента). Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Тогда  $\exists \Phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\Phi \in C[a, b]$ ,  $\forall t \Phi(t) \in \text{Arg } \Gamma(t)$ . Причём, если  $\Phi_1, \Phi_2$  – функции аргумента, то  $\Phi_1(t) - \Phi_2(t) \equiv 2\pi k$  на  $[a, b]$ .

**Опр.** Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ,  $\Phi$  – функция аргумента на  $\Gamma$ . Тогда приращением аргумента вдоль пути  $\Gamma$  называется  $\Delta_\Gamma \arg z = \Phi(b) - \Phi(a)$ .

**Опр.** Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f : \Gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Тогда  $f \circ \Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Изменением аргумента  $f(z)$  вдоль пути  $\Gamma$  называется  $\Delta_\Gamma \arg f(z) := \Delta_{f \circ \Gamma} \arg z$ .

**Опр.** Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$  – замкнутый путь. Тогда индексом пути называется  $\text{ind}_0 \Gamma = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \arg z$ .

**Теорема.** Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ,  $\Gamma$  – кусочно-гладкий. Тогда  $\text{Im} \int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \Delta_\Gamma \arg z$ . Если  $\Gamma$  – замкнута, то  $\int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \Delta_\Gamma \arg z$ .

▷ Т.к.  $\Gamma([a, b])$  – компакт, то  $\min_{t \in [a, b]} |\Gamma(t)| = \delta > 0$ . Тогда  $\forall t$  в  $U_\delta(\Gamma_t) \exists$  первообразная  $\frac{1}{z}$ .

$\Gamma \in C[a, b] \Rightarrow \Gamma$  равномерно непрерывна  $\Rightarrow \exists \delta' : \forall t_1, t_2 |t_1 - t_2| < \delta' \Rightarrow |\Gamma(t_1) - \Gamma(t_2)| < \delta$ .

Выберем на  $[a, b]$  разбиения  $T : d(T) < \delta'$ . Тогда  $\Gamma(t_k) \in U_\delta(\Gamma(t_{k-1}))$ . В каждом  $U_\delta(\Gamma(t_k))$

выберем первообразн.  $\frac{1}{z} F_k(z) : F_{k-1}(\Gamma(t_k)) = F_k(\Gamma(t_k))$

Тогда  $\int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\Gamma_k = \Gamma([t_k, t_{k+1}])} \frac{1}{z} dz \stackrel{\text{H-П}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} F_k(\Gamma(t_{k+1})) - F_k(\Gamma(t_k)) = F_{n-1}(\Gamma(b)) - F_0(\Gamma(a))$

$F_k \in \{\text{Ln } z + C\}$ ,  $F_k \in \mathcal{O}(U_\delta(\Gamma(t_k)))$

$F_k = \ln |z| + i \arg z + C \Rightarrow \arg z \in C(U_\delta(\Gamma(t_k)))$ ,  $\arg z = \text{Im } F_k(z)$

$\Phi(t) = \arg \Gamma(t) \in C([t_{k-1}, t_k])$

$\Rightarrow$  построили  $\Phi \in C[a, b]$  – функция аргумента

Тогда  $\int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \ln |\Gamma(b)| + i\Phi(b) - \ln |\Gamma(a)| - i\Phi(a) = \ln \left| \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)} \right| + i\Delta_\Gamma \arg z \blacktriangleleft$

## Принцип аргумента

**Теорема** (принцип аргумента). Пусть  $f$  мероморфна в  $D$ ,  $\partial G$  – кусочно-гладкая замкнутая жорданова кривая,  $G$  ограниченная область,  $\overline{G} \subset D$ .  $f$  не имеет нулей и полюсов на  $\partial G$ . Тогда  $N(f, G) - P(f, G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \arg f(z)$ .

$$\begin{aligned} \triangleright N(f, G) - P(f, G) &= \int_{\partial G^+} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \left| \begin{array}{l} \Gamma(t) - \text{параметризация } \partial G^+ \\ t \in [a, b] \end{array} \right| = \int_a^b \frac{f'(\Gamma(t))}{f(\Gamma(t))} \dot{\Gamma}(t) dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} (f \circ \Gamma)(t) = f'(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) \\ t \in [a, b] \end{array} \right| = \int_{f(\Gamma)} \frac{1}{w} dw \stackrel{f(\Gamma) - \text{замкнут}}{=} \frac{1}{2\pi i} \cdot i \Delta_{f \circ \Gamma} \arg w = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \arg f(z) \blacktriangleleft \end{aligned}$$

## Лекция 16. Теорема Руше. Геометрические принципы

### Теорема Руше

**Теорема** (Руше/ «Дамы с собачкой»). Пусть  $g, f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $G$  – ограниченная,  $\overline{G} \subset D$ ,  $\partial G$  состоит из одной кусочно-гладкой замкнутой жордановой кривой. Пусть  $|f| > |g|$  на  $\partial G$ . Тогда  $N(f + g, G) = N(f, G)$ .

$$\triangleright N(f + g, G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg(f + g)$$

$$N(f, G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f$$

$$\arg(f + g)(z) = \arg f(z) \cdot \left(1 + \frac{g}{f}\right) = \arg f(z) + \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right) + 2\pi k$$

$$\Delta_{\partial G} \arg(f + g) = \Delta_{\partial G} \arg f + \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right) = N(f, G) \cdot 2\pi + \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right)$$

$$\left|\frac{g}{f}\right| < 1 \Rightarrow 1 + \frac{g}{f}(z) \text{ не обходит } 0 \Rightarrow \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right) = 0 \quad \blacktriangleleft$$

**Теорема** (основная теорема алгебры). Пусть  $P_n(z)$  – многочлен степени  $n$  с комплексными коэффициентами. Тогда у него в  $\mathbb{C}$  ровно  $n$  нулей с учётом кратности.

$$\triangleright P_n(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$$

$$f = a_0 z^n, \quad g = a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$$

$$|g(z)| \leq n \max_{i=1 \dots n} |a_i| \cdot |z|^{n-1}, \quad M = n \max_{i=1 \dots n} |a_i|$$

$$\text{При } R > M \quad |f(z)| = |a_0 z^n| > |a_0| \cdot \frac{M}{|a_0|} \cdot |z|^{n-1}, \text{ т.е. на } |z| = R \quad |g| < |f| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow N(P_n(z), |z| < R) = n. \quad \blacktriangleleft$$

### Геометрические принципы

**Теорема** (принцип сохранения области). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $f \neq \text{const}$  в  $D$ ,  $D^* = f(D)$ . Тогда  $D^*$  – область.

$\triangleright$  1) Связность. Пусть  $A = f(a)$ ,  $B = f(b)$ ,  $a, b \in D$ . Т.к.  $D$  связна  $\Rightarrow \exists$  пусть  $\Gamma : [0, 1] \rightarrow D$  :

$$\Gamma(0) = a, \quad \Gamma(1) = b.$$

Тогда  $f \circ \Gamma : [0, 1] \rightarrow D^*$ ,  $f(\Gamma(0)) = A$ ,  $f(\Gamma(1)) = B \Rightarrow D^*$  – связная область

2) Открытость. Пусть  $w_0 = f(z_0)$ ,  $w_0, f(z_0) \in D^*$

Пусть  $\overline{U_\delta(z_0)} \subset D$  :  $f(z) \neq w_0$  в  $\overline{U_\delta(z_0)}$ . Пусть  $r^* = \min_{|z-z_0|=\delta} |f(z) - w_0|$ .

Докажем, что  $U_{r^*}(w_0) \subset D^*$ .

$$w_1 : |w_1 - w_0| < r^*$$

Хотим  $\exists z_1 \in D : f(z_1) = w_1$

$$f(z) - w_1 = f(z) - w_0 + w_0 - w_1$$

На  $|z - z_0| = \delta$ ,  $|f(z) - w_0| \geq r^* > |w_0 - w_1|$ , т.е.  $N(f(z) - w_1, |z - z_0| < \delta) =$   
 $= N(f(z) - w_0, |z - z_0| < \delta) \geq 1 \Rightarrow w_1 \in D^* \blacktriangleleft$

**Теорема** (критерий локальной однолистности). Пусть  $f \in \mathcal{O}(a)$ . Тогда  $f$  локально однолистна в  $a$  (т.е.  $\exists U_\delta(a)$ , в которой  $f$  – инъекция)  $\Leftrightarrow f'(a) \neq 0$ .

▷ ( $\Leftarrow$ ) уже доказывали (т. об обратном отображении + Коши-Римана)

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $f$  – инъекция в  $U(a)$ ,  $f'(a) = 0$

$f(a) = w_0$ .  $f(z) - w_0$  имеет в  $a$  0 порядка  $p \geq 2$ .

По т. о ! можем выбрать  $U_\epsilon(a) : f'(z) \neq 0$  в  $\overset{\circ}{U}_\epsilon(a)$ ,  $f(z) \neq w_0$ .

Рассмотрим  $U_\delta(w_0) \subset D^* = f(U_\epsilon(a))$ , возьмём  $w_1 \in U_\delta(w_0)$ .

$r^* := \min_{|z-a|=\epsilon} |f(z) - w_0|$ , пусть  $w_1 \in U_\delta(w_0) : |w_1 - w_0| < r^*$ .

Тогда  $f(z) - w_1 = f(z) - w_0 + w_0 - w_1$

На  $|z - a| = \epsilon$   $|f(z) - w_0| \geq r^* > |w_0 - w_1| \Rightarrow N(f(z) - w_1, |z - a| < \epsilon) =$   
 $= N(f(z) - w_0, |z - a| < \epsilon) = p \geq 2$ .

Т.к.  $f'(z) \neq 0$  в  $U_\epsilon(a)$ , то все нули  $f(z) - w_1$  простые  $\Rightarrow$  их в точности  $p$ .  $\blacktriangleleft$

**Теорема** (локальный принцип максимума модуля). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$  и  $a \in D$  – точка локального максимума  $|f|$ . Тогда  $f \equiv \text{const}$  в  $D$ .

▷ Пусть  $\forall z \in U_\epsilon(a) |f(z)| < |f(a)|$ .

$D^* = f(U_\epsilon(a))$  – область.  $w_0 = f(a)$

Тогда  $\exists U_\delta(w_0) \subset D^*$ , но  $\exists w_1 \in U_\delta(w_0) : |w_1| > |w_0|$

$w_1 \in D^* \Rightarrow w_1 = f(z_1)$ ,  $z_1 \in U_\epsilon(a)$  – противоречие  $\blacktriangleleft$

**Теорема** (принцип максимума модуля для ограниченной функции). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $f \in C(\overline{D})$ ,  $D$  – ограниченная область. Тогда  $\max_{\overline{D}} |f(z)| = \max_{\partial D} |f(z)|$ .

▷ Если  $f \equiv \text{const}$ , то выполнено. Иначе достигаться во внутренней точке не может, но на  $\overline{D}$  достигается (Вейерштрасс)  $\Rightarrow$  на  $\partial D$   $\blacktriangleleft$

**Утв.** (принцип минимума). Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $f \in C(\overline{D})$ ,  $D$  ограничена, то или  $\exists z_0 \in D : |f(z_0)| = 0$  ( $\min_D |f(z)| = 0$ ), или  $\min_{\overline{D}} |f(z)| = \min_{\partial D} |f(z)|$ .

▷ Если  $f(z) \neq 0$ , то рассмотрим  $\frac{1}{f}$   $\blacktriangleleft$

**Пр.**  $\sin z$  в верхней полуплоскости. Максимум всей области  $\infty$ , но на границе только 1.

**Теорема** (Римана). Пусть  $D$  – односвязная область в  $\mathbb{C}$ ,  $D \neq \mathbb{C}$ . Тогда  $\exists f(z) : D \rightarrow \mathbb{C}$ , конформное в  $D : f(D) = \{|z| < 1\}$ .

$\mathbb{C}$  нельзя, потому что Лиувиль.